Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ing. Moisés Granados

Introducción a Programación y Computadores IPC2

Casos De Uso

Guillermo Emanuel Montejo Martínez
Carné: 202430624

Quetzaltenango, 30 de septiembre de 2026

1. Diagrama de Casos de Uso UML

Diagrama 1 – Modulo de Autenticación

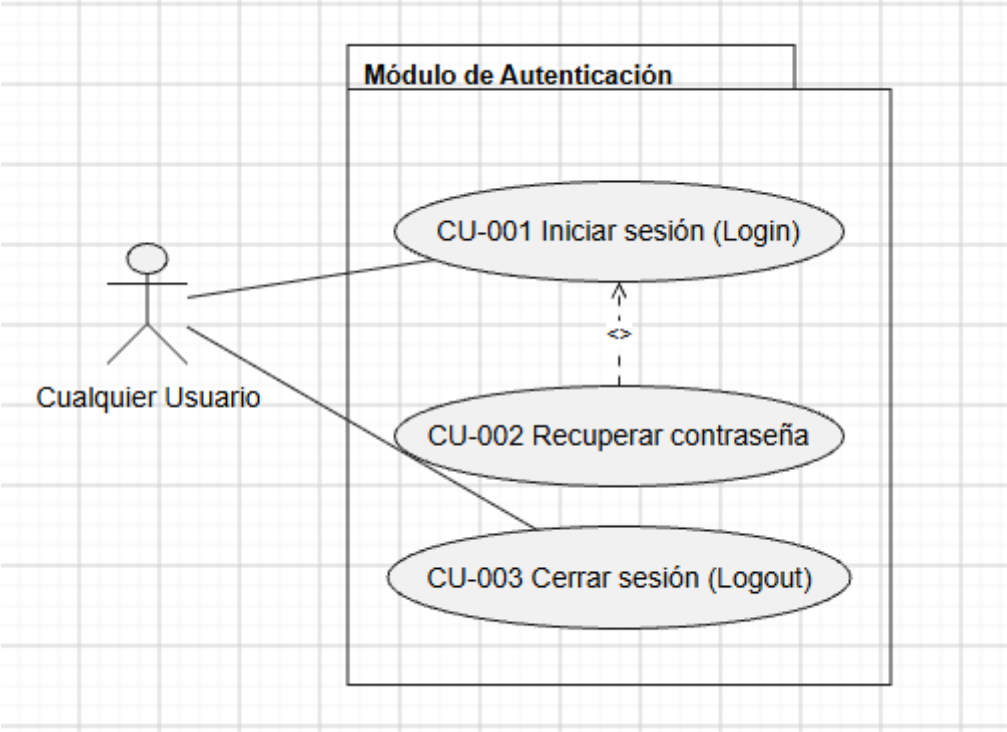


Diagrama 2 – Modulo de Configuración Global

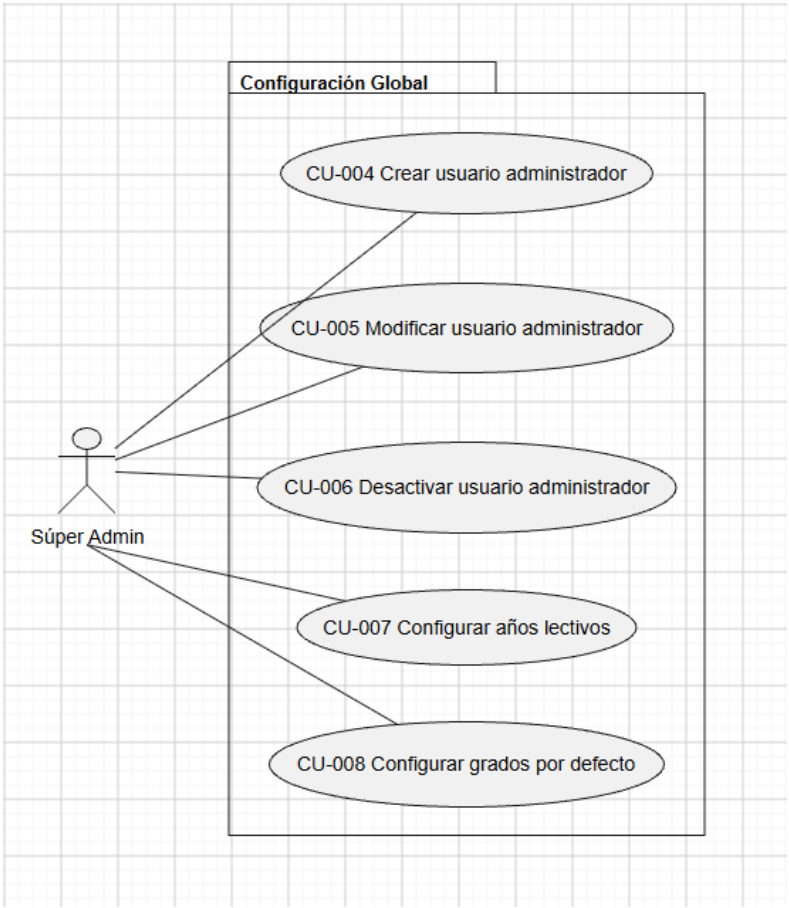


Diagrama 3 – Modulo de Administración Operativa

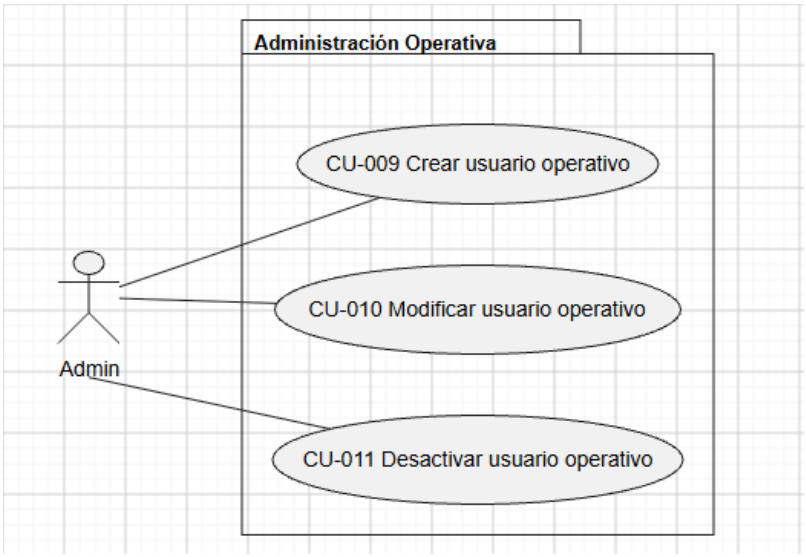


Diagrama 4 – Modulo Gestión Académica

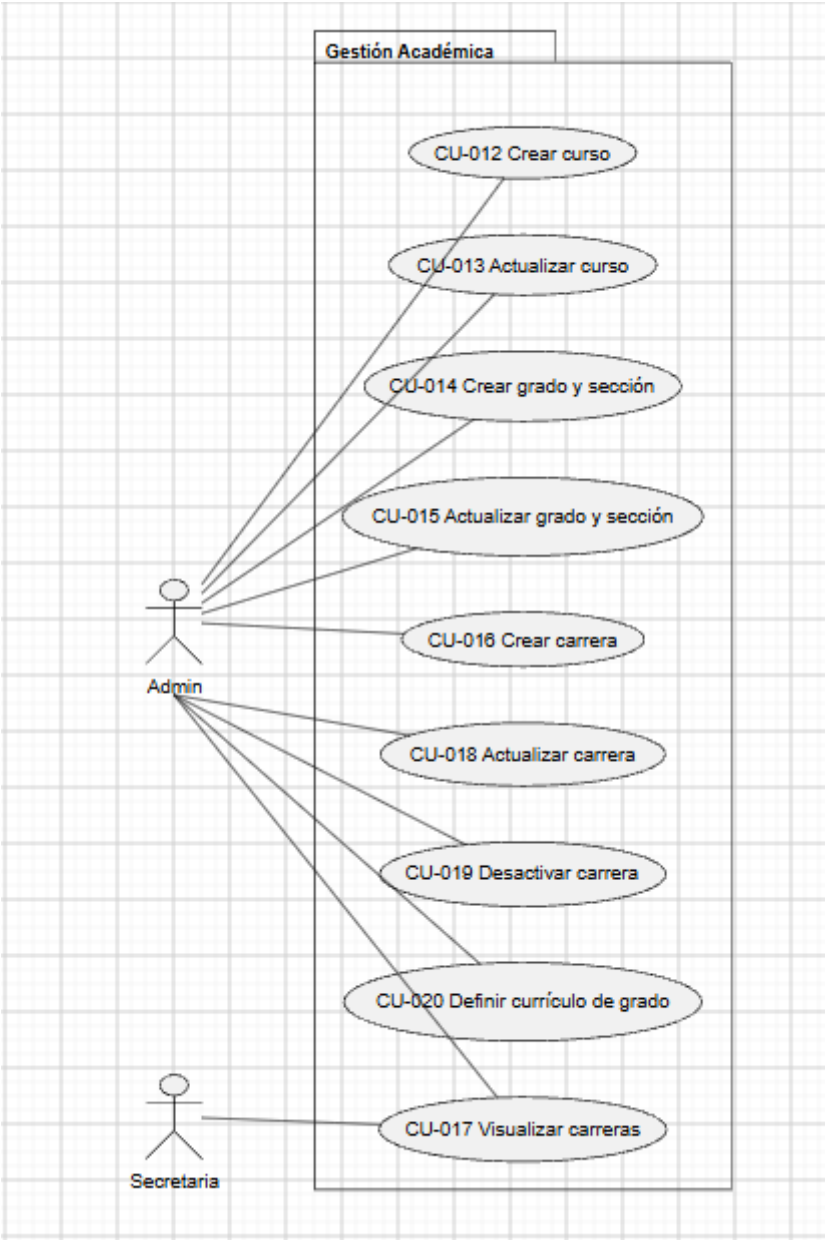


Diagrama 5 – Modulo Gestión de Estudiantes y Matricula

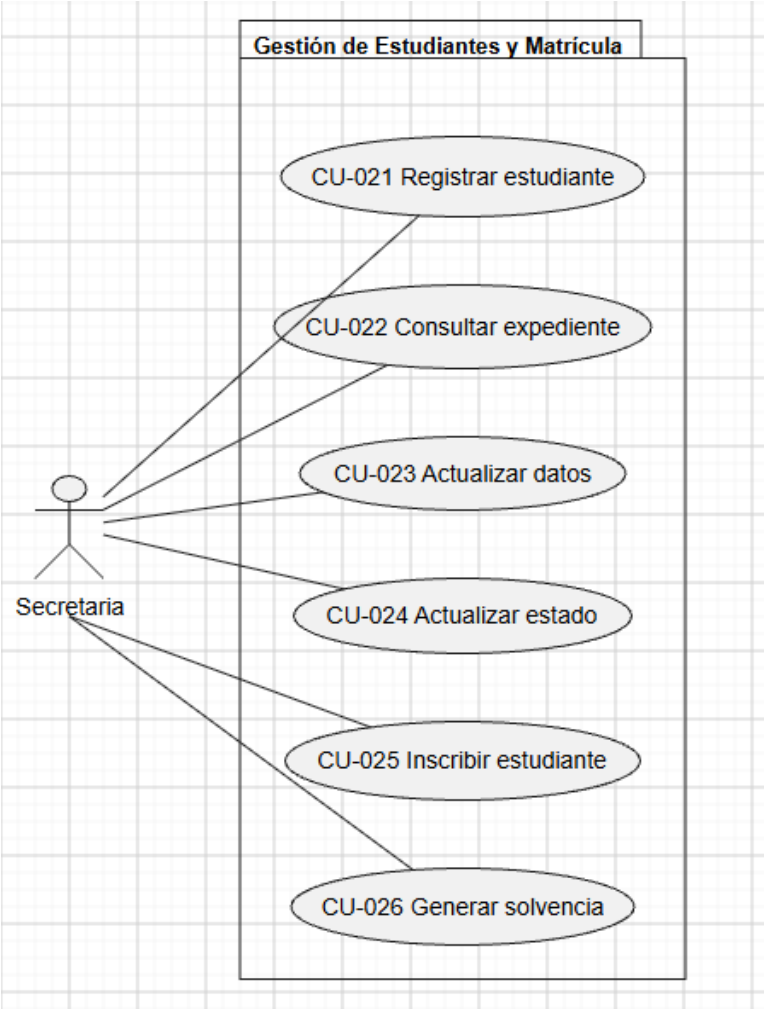


Diagrama 6 – Modulo Recursos Humanos

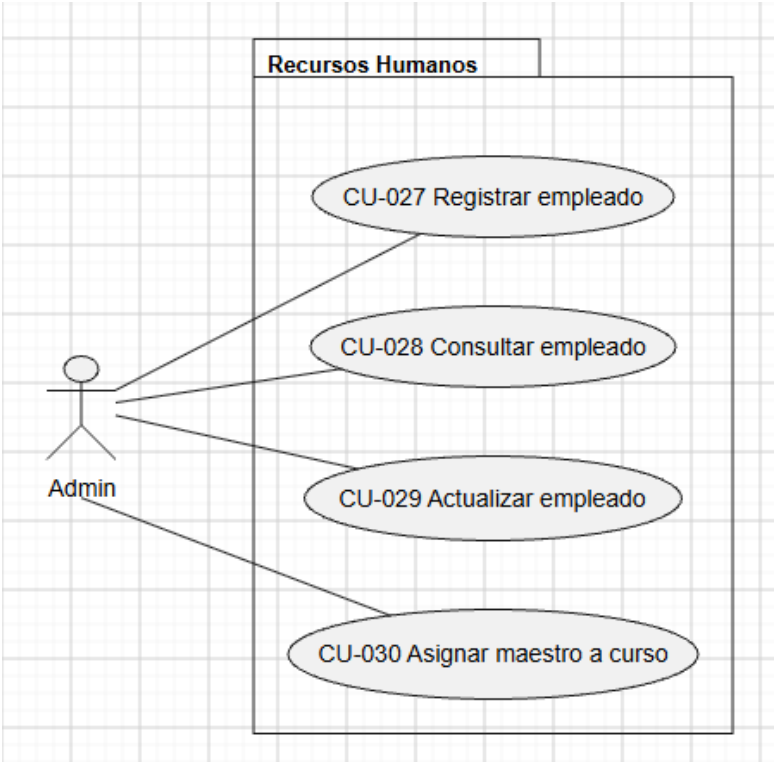


Diagrama 7 – Modulo de Gestión Financiera

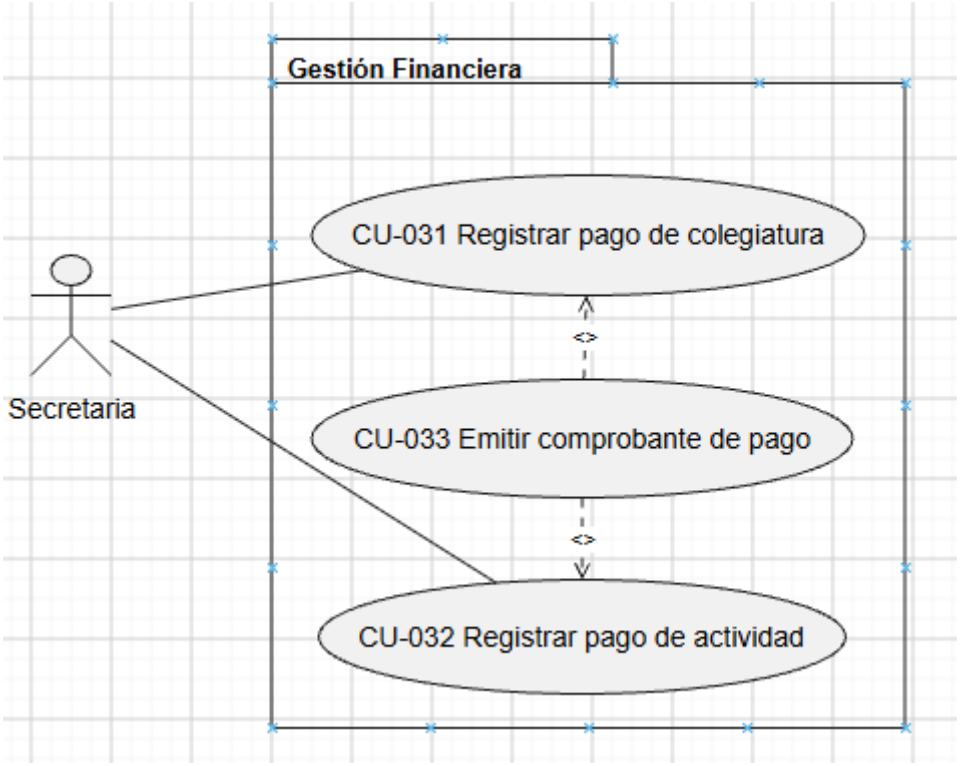


Diagrama 8 – Modulo de Gestión de Aula

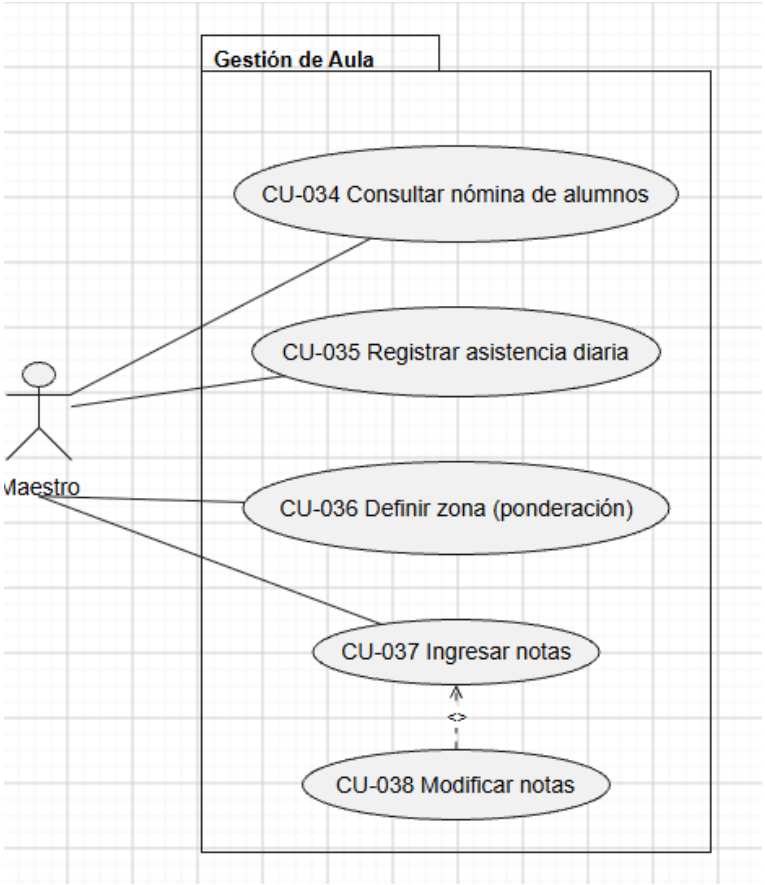


Diagrama 9 – Modulo Portal Estudiantil

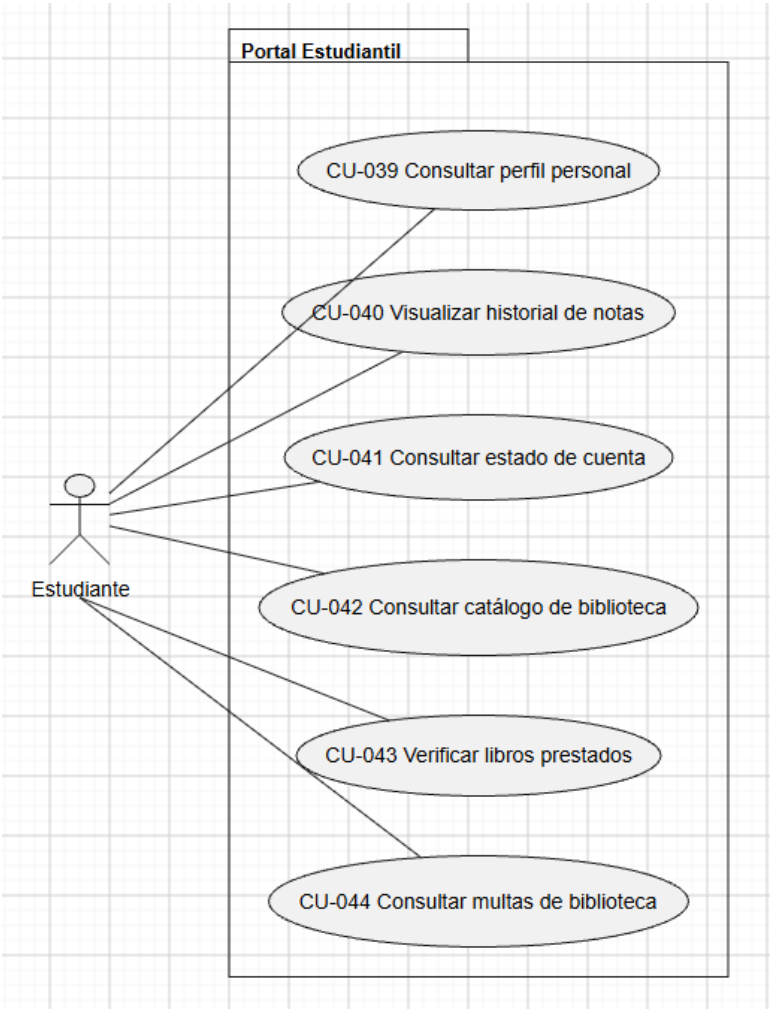


Diagrama 10 – Modulo de Biblioteca

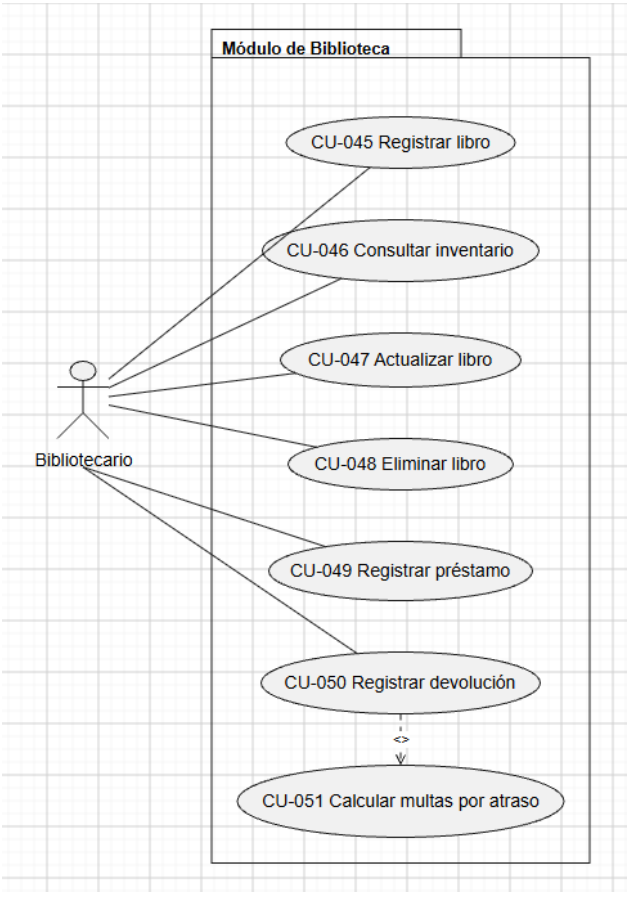
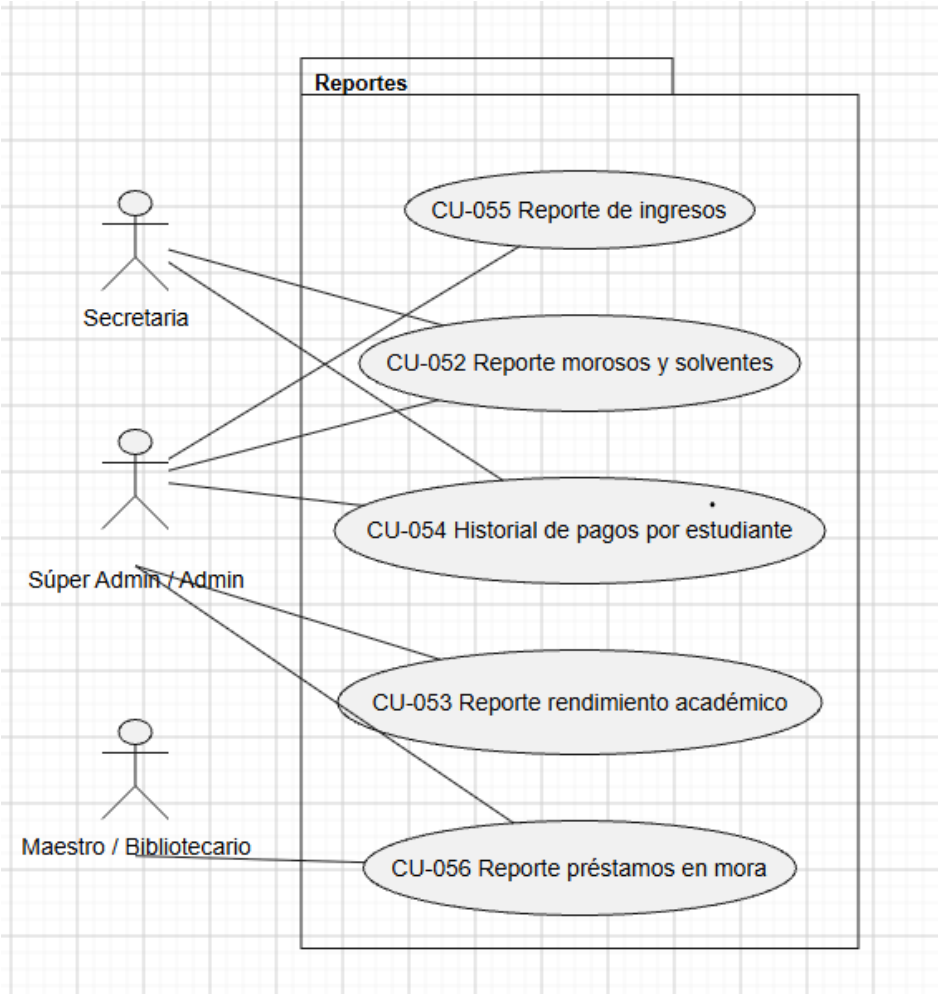


Diagrama 11 – Modulo Reportes



2. Casos de Uso de Alto Nivel y Extendidos

Módulo de autenticación:

Número:	CU-001
Caso de Uso:	Iniciar sesión (Login)
Actores:	Todos los usuarios
Descripción:	El usuario ingresa sus credenciales en la pantalla principal. El sistema verifica los datos, determina los permisos y, de ser correctos, le otorga acceso re dirigiéndolo a la interfaz correspondiente a su rol.
Tipo:	Primario

Número:	CU-001
Caso de Uso:	Iniciar sesión (Login)
Actores:	Todos los usuarios
Propósito:	Permitir el acceso seguro al sistema a los usuarios autorizados.
Precondición:	El usuario debe estar registrado previamente en la base de datos y tener estado "Activo".
Resumen:	El usuario ingresa sus credenciales en la pantalla principal. El sistema verifica los datos, determina los permisos y, de ser correctos, le otorga acceso re dirigiéndolo a la interfaz correspondiente a su rol.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-002

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede a la ruta de inicio de la aplicación web.	2. El sistema muestra el formulario de Login solicitando usuario (o correo) y contraseña.
3. El usuario ingresa sus credenciales y selecciona la opción "Ingresar".	4. El sistema valida que los campos no estén vacíos.
	5. El sistema redirige al usuario a la pantalla principal.

Escenarios alternos:

- **Línea 4**: Si los campos están vacíos, el sistema muestra el mensaje "Debe completar todos los campos" y detiene el proceso.
- **Línea 5**: Introducción de credenciales inválidas. El sistema indica el error "Usuario o contraseña incorrectos" y limpia el campo de contraseña.
- **Línea 5:** Si el usuario está registrado pero su estado es "Inactivo", el sistema deniega el acceso y muestra el mensaje "Su cuenta está inactiva. Comuníquese con administración".

Número:	CU-002
Caso de Uso:	Recuperar Contraseña
Actores:	Todos los usuarios
Descripción:	El usuario solicita la recuperación de su contraseña proporcionando su correo. El sistema valida la existencia de la cuenta y envía un mecanismo (enlace o código) para establecer una nueva contraseña.
Tipo:	Secundario

Número:	CU-002
Caso de Uso:	Recuperar Contraseña
Actores:	Todos los usuarios
Propósito:	Restablecer la contraseña de un usuario que no puede acceder a su cuenta.
Precondición:	El usuario debe conocer el correo electrónico asociado a su cuenta.
Resumen:	El usuario solicita la recuperación de su contraseña proporcionando su correo. El sistema valida la existencia de la cuenta y envía un mecanismo (enlace o código) para establecer una nueva contraseña.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-001

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. En la pantalla de Login, el usuario selecciona la opción "¿Olvidaste tu contraseña?".	2. El sistema muestra un formulario solicitando el correo electrónico registrado.
3. El usuario ingresa su correo electrónico y confirma la solicitud.	4. El sistema confirma la existencia del usuario y le muestra el formulario para cambiar la contraseña.
5.El usuario ingresa la nueva contraseña y la confirma.	6. El sistema actualiza la contraseña y redirige al login mostrando un mensaje de éxito.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el correo no existe en la base de datos, el sistema no envía nada pero responde con el mismo mensaje de éxito de la Línea 6.
- **Línea 6:** Si las contraseñas no coinciden, el sistema indica el error "Las contraseñas no coinciden" solicitando que se ingresen de nuevo.

Número:	CU-003
Caso de Uso:	Cerrar Cesión
Actores:	Todos los usuarios
Descripción:	El usuario decide finalizar su interacción con el sistema. El sistema destruye la sesión y lo devuelve a la pantalla de Login.
Tipo:	Primario

Número:	CU-003
Caso de Uso:	Cerrar Cesión
Actores:	Todos los usuarios
Propósito:	Finalizar la sesión actual de forma segura para proteger la información.
Precondición:	(CU-001) El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.
Resumen:	El usuario decide finalizar su interacción con el sistema. El sistema destruye la sesión y lo devuelve a la pantalla de Login.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-001

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión" en el menú de navegación de su perfil.	2. El sistema solicita confirmación de la acción.
3. El usuario confirma que desea salir.	4. El sistema elimina la sesión actual y devuelve al login.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si ocurre un error de comunicación con el servidor al invalidar el token, el sistema fuerza el cierre de sesión en el frontend borrando el almacenamiento local y redirigiendo al Login.

Módulo de Configuración Global:

Número:	CU-004
Caso de Uso:	Crear usuario administrador
Actores:	Súper Admin
Descripción:	El Súper Admin ingresa los datos personales y de acceso del nuevo usuario administrador. El sistema verifica que los datos sean únicos (como el correo o nombre de usuario), crea el registro y lo habilita para ingresar a la plataforma.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-004
Caso de Uso:	Crear usuario administrador
Actores:	Súper Admin
Propósito:	Registrar nuevos usuarios con privilegios de Admin o Súper Admin en el sistema.
Precondición:	El usuario debe haber iniciado sesión (CU-001) con el rol de Súper Admin.
Resumen:	El Súper Admin ingresa los datos personales y de acceso del nuevo usuario administrador. El sistema verifica que los datos sean únicos (como el correo o nombre de usuario), crea el registro y lo habilita para ingresar a la plataforma.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-001

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Súper Admin navega a la sección de "Gestión de Administradores" y selecciona "Nuevo Usuario".	2. El sistema despliega un formulario solicitando nombres, apellidos, correo electrónico, contraseña temporal y selección de rol (Admin o Súper Admin).
3. El Súper Admin completa los campos solicitados y hace clic en "Guardar".	4. El sistema valida que los campos obligatorios estén llenos y que el formato del correo sea correcto.
	5. El sistema verifica en la base de datos que el correo electrónico no esté registrado previamente.
	6. El sistema encripta la contraseña, guarda el nuevo usuario y muestra un mensaje de éxito: "Usuario creado exitosamente". Luego actualiza la tabla de administradores.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si faltan datos, el sistema resalta los campos vacíos y muestra el mensaje "Debe completar todos los campos obligatorios".
- **Línea 5:** Si el correo ya existe, el sistema detiene el proceso e indica el error "El correo electrónico ya se encuentra registrado para otro usuario".

Número:	CU-005

Caso de Uso:	Modificar usuario administrador
Actores:	Súper Admin
Descripción:	El Súper Admin selecciona un usuario de la lista, modifica sus datos en el formulario y guarda los cambios. El sistema actualiza la base de datos.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-005
Caso de Uso:	Modificar usuario administrador
Actores:	Súper Admin
Propósito:	Actualizar la información personal o cambiar el rol de un usuario administrador existente.
Precondición:	El usuario a modificar debe existir en el sistema.
Resumen:	El Súper Admin selecciona un usuario de la lista, modifica sus datos en el formulario y guarda los cambios. El sistema actualiza la base de datos.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-004

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. En la lista de administradores, el Súper Admin selecciona la opción "Editar" sobre un usuario específico.	2. El sistema recupera los datos del usuario de la base de datos y los muestra en un formulario prellenado.
3. El Súper Admin modifica los datos deseados (ej. nombre, correo, rol) y selecciona "Actualizar".	4. El sistema valida el formato de los nuevos datos y verifica que, si se cambió el correo, este no pertenezca a otra cuenta.
	5. El sistema actualiza el registro en la base de datos y el sistema muestra el mensaje "Usuario actualizado correctamente" y refresca la lista.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el Súper Admin intenta cambiar el rol del *único* Súper Admin activo en el sistema a "Admin", el sistema bloquea la acción y muestra "Operación denegada: Debe existir al menos un Súper Admin en el sistema".

Número:	CU-006

Caso de Uso:	Desactivar usuario administrador
Actores:	Súper Admin
Descripción:	El Súper Admin selecciona desactivar a un usuario. El sistema cambia su estado a inactivo, impidiendo que dicho usuario pueda hacer Login en el futuro, conservando su historial de acciones.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-006
Caso de Uso:	Desactivar usuario administrador
Actores:	Súper Admin
Propósito:	Inhabilitar el acceso de un Admin o Súper Admin sin eliminar su registro de la base de datos.
Precondición:	El usuario a desactivar debe estar en estado "Activo".
Resumen:	El Súper Admin selecciona desactivar a un usuario. El sistema cambia su estado a inactivo, impidiendo que dicho usuario pueda hacer Login en el futuro, conservando su historial de acciones.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	Ninguna.

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. En la lista de administradores, el Súper Admin selecciona la opción "Desactivar" para un usuario específico.	2. El sistema despliega una ventana de advertencia: "¿Está seguro que desea desactivar este usuario? Perderá el acceso al sistema."
3. El Súper Admin confirma la acción.	4. El sistema verifica que el usuario seleccionado no sea el último Súper Admin activo.
	5. El sistema cambia el estado del usuario a "Inactivo" en la base de datos luego muestra el mensaje "Usuario desactivado correctamente" y actualiza el estado en la tabla visual.

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si el Súper Admin cancela la acción, el sistema cierra la ventana de advertencia y no realiza ningún cambio.
- Línea 4: Si se intenta desactivar al único Súper Admin activo, el sistema muestra el error "No se puede desactivar: El sistema requiere al menos un Súper Admin activo".

Número:	CU-007

Caso de Uso:	Configurar años lectivos
Actores:	Súper Admin
Descripción:	El Súper Admin ingresa el año y las fechas de inicio y fin del ciclo escolar. El sistema registra el nuevo año lectivo para que esté disponible en los procesos de matrícula y asignación.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-007
Caso de Uso:	Configurar años lectivos
Actores:	Súper Admin
Propósito:	Definir los ciclos escolares globales bajo los cuales operará el colegio.
Precondición:	Haber iniciado sesión como Súper Admin.
Resumen:	El Súper Admin ingresa el año y las fechas de inicio y fin del ciclo escolar. El sistema registra el nuevo año lectivo para que esté disponible en los procesos de matrícula y asignación.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	Ninguna.

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Súper Admin navega a "Configuración Global" y selecciona "Nuevo Año Lectivo".	2. El sistema muestra un formulario solicitando Año (ej. 2026), Fecha de Inicio y Fecha de Fin.
3. El Súper Admin ingresa las fechas correspondientes y presiona "Guardar".	4. El sistema valida que la Fecha de Fin sea estrictamente posterior a la Fecha de Inicio.
	5. El sistema verifica que el año lectivo no exista previamente.
	6. El sistema almacena el registro en la base de datos y muestra el mensaje "Año lectivo configurado exitosamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si la Fecha de Fin es anterior o igual a la de Inicio, el sistema indica el error "La fecha de finalización debe ser posterior a la fecha de inicio".
- **Línea 5:** Si el año (ej. 2026) ya está registrado, el sistema muestra "El año lectivo especificado ya existe en el sistema".

Número:	CU-008

Caso de Uso:	Configurar grados por defecto
Actores:	Súper Admin
Descripción:	El Súper Admin define un nuevo grado asignándolo a uno de los niveles jerárquicos de la institución (Pre-primaria, Primaria, Básico, Diversificado). El sistema lo guarda en el catálogo base.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-008
Caso de Uso:	Configurar grados por defecto
Actores:	Súper Admin
Propósito:	Establecer la estructura base de los niveles y grados que ofrece el colegio.
Precondición:	Haber iniciado sesión como Súper Admin.
Resumen:	El Súper Admin define un nuevo grado asignándolo a uno de los niveles jerárquicos de la institución (Pre-primaria, Primaria, Básico, Diversificado). El sistema lo guarda en el catálogo base.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	Ninguna.

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Súper Admin ingresa a la configuración de "Grados por Defecto" y selecciona "Agregar Grado".	2. El sistema muestra un formulario con un selector de Nivel (Pre-primaria, Primaria, Básico, Diversificado) y un campo de texto para el Nombre del Grado.
3. El Súper Admin selecciona el nivel, escribe el nombre del grado (ej. "Primero Primaria") y guarda los datos.	4. El sistema valida que el nombre del grado no esté duplicado dentro del mismo nivel seleccionado.
	5. El sistema inserta el nuevo grado en el catálogo de la base de datos y el sistema muestra "Grado configurado correctamente" y lo añade a la estructura visual jerárquica.

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si el Súper Admin intenta registrar "Primero Primaria" cuando ya existe bajo el nivel "Primaria", el sistema lanza la advertencia "Este grado ya se encuentra registrado en el nivel seleccionado".

Módulo de Administración Operativa

Número:	CU-009
Caso de Uso:	Crear usuario operativo
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin ingresa los datos correspondientes para un nuevo usuario y le asigna uno de los roles operativos permitidos (Secretaria, Maestro, Estudiante, Bibliotecario o Personal de Mantenimiento/Limpieza). El sistema almacena el registro y habilita el acceso.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-009
Caso de Uso:	Crear usuario operativo
Actores:	Admin
Propósito:	Registrar al personal del colegio o estudiantes para otorgarles acceso a la plataforma.
Precondición:	El usuario debe haber iniciado sesión con el rol de Admin (CU-001).
Resumen:	El Admin ingresa los datos correspondientes para un nuevo usuario y le asigna uno de los roles operativos permitidos (Secretaria, Maestro, Estudiante, Bibliotecario o Personal de Mantenimiento/Limpieza). El sistema almacena el registro y habilita el acceso.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-001

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin navega al módulo de "Gestión de Usuarios" y hace clic en "Crear Nuevo".	2. El sistema muestra un formulario con campos para datos personales y un menú desplegable para seleccionar el rol.
3. El Admin llena la información requerida, selecciona el rol (ej. Maestro) y presiona "Guardar".	4. El sistema valida que no existan campos obligatorios vacíos.
	5. El sistema comprueba que el identificador único (correo o usuario) no esté duplicado en la base de datos y luego crea el registro del usuario operativo con una contraseña inicial y muestra el mensaje "Usuario registrado con éxito".

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si el Admin omite un campo obligatorio, el sistema resalta el campo en rojo y muestra "Complete todos los campos requeridos".
- Línea 5: Si el identificador ya existe, el sistema muestra el error "El nombre de usuario o correo ya está en uso".

Número:	CU-010

Caso de Uso:	Modificar usuario operativo
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin selecciona un usuario de la lista y edita su información en el formulario. El sistema procesa los cambios y actualiza la base de datos.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-010
Caso de Uso:	Modificar usuario operativo
Actores:	Admin
Propósito:	Corregir o actualizar la información de un usuario operativo en el sistema.
Precondición:	El usuario a modificar debe existir previamente.
Resumen:	El Admin selecciona un usuario de la lista y edita su información en el formulario. El sistema procesa los cambios y actualiza la base de datos.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-009

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin busca y selecciona la opción "Editar" sobre un usuario en el listado.	2. El sistema carga la información actual del usuario en los campos del formulario.
3. El Admin modifica los datos necesarios y hace clic en "Actualizar".	4. El sistema valida el formato de los datos modificados.
	5. El sistema confirma la operación mostrando "Datos de usuario actualizados" y recarga la tabla.

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si el Admin ingresa un formato inválido (ej. texto en un campo de teléfono), el sistema bloquea el envío y muestra "Formato de datos incorrecto".

Número:	CU-011

Caso de Uso:	Desactivar usuario operativo
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin selecciona desactivar a un usuario operativo (ej. un maestro que renuncia o un bibliotecario que se retira). El sistema cambia su estado, bloqueando futuros inicios de sesión pero conservando su información.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-011
Caso de Uso:	Desactivar usuario operativo
Actores:	Admin
Propósito:	Retirar el acceso a un usuario sin eliminarlo del sistema para mantener la integridad de los registros históricos.
Precondición:	El usuario debe tener el estado "Activo".
Resumen:	El Admin selecciona desactivar a un usuario operativo (ej. un maestro que renuncia o un bibliotecario que se retira). El sistema cambia su estado, bloqueando futuros inicios de sesión pero conservando su información.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	Ninguna.

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin ubica al usuario en la tabla y presiona el botón "Desactivar".	2. El sistema solicita confirmación mediante un cuadro de diálogo: "¿Confirma que desea desactivar a este usuario?".
3. El Admin confirma la operación.	4. El sistema cambia el estado del registro a "Inactivo" en la base de datos.
	5. El sistema muestra el mensaje "Usuario desactivado exitosamente" y lo marca visualmente en la interfaz.

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si el Admin selecciona "Cancelar", el cuadro de diálogo se cierra y el estado del usuario permanece intacto.

Módulo de Gestión Académica

Número:	CU-012
Caso de Uso:	Crear curso
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin ingresa el nombre y la descripción de una nueva materia. El sistema la añade al catálogo global para que posteriormente pueda ser asignada a un currículo.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-012
Caso de Uso:	Crear curso
Actores:	Admin
Propósito:	Alimentar el catálogo general de materias que se imparten en la institución.
Precondición:	Haber iniciado sesión como Admin (CU-001).
Resumen:	El Admin ingresa el nombre y la descripción de una nueva materia. El sistema la añade al catálogo global para que posteriormente pueda ser asignada a un currículo.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-020

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin se dirige al "Catálogo de Cursos" y selecciona "Nuevo Curso".	2. El sistema despliega un formulario pidiendo Nombre del Curso y Descripción.
3. El Admin ingresa los datos (ej. "Matemáticas I") y hace clic en "Guardar".	4. El sistema verifica que no exista un curso activo con el mismo nombre exacto.
	5. El sistema guarda el curso y uego notifica "Curso creado correctamente" y actualiza el catálogo.

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si el curso ya existe, el sistema notifica "El curso ingresado ya existe en el catálogo" y detiene la creación.

Número:	CU-13

Caso de Uso:	Actualizar curso
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin selecciona un curso del catálogo, modifica sus atributos (nombre o descripción) y guarda los cambios. El sistema actualiza el registro en la base de datos.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-013
Caso de Uso:	Actualizar curso
Actores:	Admin
Propósito:	Modificar la información de un curso existente en el catálogo.
Precondición:	El curso debe estar previamente registrado en el sistema.
Resumen:	El Admin selecciona un curso del catálogo, modifica sus atributos (nombre o descripción) y guarda los cambios. El sistema actualiza el registro en la base de datos.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-012

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin busca el curso en el catálogo y presiona "Editar".	2. El sistema carga los datos actuales del curso en el formulario.
3. El Admin modifica la información y selecciona "Actualizar".	4. El sistema valida que el nuevo nombre no esté asignado a otro curso diferente.
	5. El sistema actualiza los datos y luego muestra "Curso actualizado correctamente" y refresca la lista visual.

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si el nuevo nombre ya pertenece a otro curso, el sistema muestra el error "El nombre del curso ya existe" y no guarda los cambios.

Número:	CU-014
Caso de Uso:	Desactivar curso
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin selecciona desactivar un curso que ya no se impartirá. El sistema actualiza su estado a inactivo, evitando su uso en el futuro pero conservando intacto el historial de notas asociadas a él de ciclos anteriores.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-014
Caso de Uso:	Desactivar curso
Actores:	Admin
Propósito:	Inhabilitar un curso del catálogo para que ya no pueda ser asignado a nuevos currículos.
Precondición:	El curso debe estar previamente registrado y en estado "Activo".
Resumen:	El Admin selecciona desactivar un curso que ya no se impartirá. El sistema actualiza su estado a inactivo, evitando su uso en el futuro pero conservando intacto el historial de notas asociadas a él de ciclos anteriores.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-012

Acción de los actores	Respuesta del sistema
. El Admin busca el curso en el catálogo general y selecciona la opción "Desactivar".	2. El sistema muestra un cuadro de diálogo advirtiendo: "¿Está seguro? El curso ya no podrá ser asignado a ningún grado, pero su historial se mantendrá."
3. El Admin confirma la desactivación.	4. El sistema ejecuta una sentencia de actualización, cambiando el estado del curso a "Inactivo".
	5. El sistema muestra el mensaje "Curso desactivado exitosamente" y lo remueve de las listas de selección activa.

Escenarios alternos:

- **Línea 3:** Si el Admin selecciona "Cancelar", la ventana se cierra y el estado del curso no sufre modificaciones.
- **Línea 4:** Si el curso actualmente pertenece al currículo de un grado en el *ciclo activo presente*, el sistema detiene la acción y advierte "No se puede desactivar un curso que está siendo impartido en el ciclo actual".

Número:	CU-015
Caso de Uso:	Crear grado y sección
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin selecciona un grado existente del catálogo y le asigna un identificador de sección. El sistema registra esta nueva combinación para que esté disponible en las asignaciones e inscripciones.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-015
Caso de Uso:	Crear grado y sección
Actores:	Admin
Propósito:	Habilitar un espacio físico/virtual específico (ej. "Primero Básico Sección A") para un ciclo escolar.
Precondición:	Los grados base deben estar configurados previamente por el Súper Admin (CU-008).
Resumen:	El Admin selecciona un grado existente del catálogo y le asigna un identificador de sección. El sistema registra esta nueva combinación para que esté disponible en las asignaciones e inscripciones.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-008

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin ingresa a la "Gestión de Secciones" y selecciona "Crear Sección".	2. El sistema muestra un formulario con un listado desplegable de los grados habilitados y un campo para la Sección (A, B, C, etc.).
3. El Admin selecciona el grado, ingresa la letra de la sección y guarda.	4. El sistema verifica que esa combinación exacta de grado y sección no exista ya.
	5. El sistema registra la sección y notifica "Sección creada exitosamente" y la añade a la vista general.

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si el Admin intenta crear la "Sección A" para "Primero Básico" cuando ya existe, el sistema alerta "Esta sección ya se encuentra registrada para el grado seleccionado".

Número:	CU-016
Caso de Uso:	Actualizar grado y sección
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin edita la información de una sección. El sistema valida los datos y actualiza el registro en la base de datos.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-016
Caso de Uso:	Actualizar grado y sección
Actores:	Admin
Propósito:	Corregir o modificar los detalles de una sección previamente creada.
Precondición:	La sección debe existir en el sistema.
Resumen:	El Admin edita la información de una sección. El sistema valida los datos y actualiza el registro en la base de datos.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-015

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin localiza la sección y selecciona "Editar".	2. El sistema despliega el formulario con la información prellenada.
3. El Admin realiza las modificaciones y presiona "Actualizar".	4. El sistema valida que los cambios no generen un duplicado con otra sección existente.
	5. El sistema actaliza los datos y luego se notifica en pantalla "Sección actualizada correctamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el cambio genera un conflicto de duplicidad, el sistema detiene el proceso y muestra "Los datos ingresados entran en conflicto con una sección existente".

Número:	CU-017
Caso de Uso:	Desactivar grado y sección
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin selecciona una sección para desactivarla. El sistema cambia su estado, impidiendo que nuevos estudiantes sean inscritos allí, pero conservando los registros históricos de años anteriores.
Tipo:	Secundario y Esencial.

Número:	CU-017
Caso de Uso:	Desactivar grado y sección
Actores:	Admin
Propósito:	Inhabilitar un espacio de grado/sección que el colegio ya no ofrecerá (ej. si se cierra la Sección C por falta de alumnos).
Precondición:	La sección debe estar activa en el sistema.
Resumen:	El Admin selecciona una sección para desactivarla. El sistema cambia su estado, impidiendo que nuevos estudiantes sean inscritos allí, pero conservando los registros históricos de años anteriores.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-014

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin localiza la sección específica en la lista y presiona "Desactivar".	2. El sistema solicita confirmación indicando que ya no se permitirán inscripciones en dicha sección.
3. El Admin aprueba la acción.	4. El sistema cambia el estado del registro a "Inactivo" en la base de datos (sin eliminarlo).
	5. El sistema confirma "Sección desactivada correctamente" y actualiza la interfaz.

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si hay estudiantes inscritos de forma activa en esa sección para el ciclo actual, el sistema bloquea la desactivación mostrando "Error: Debe reasignar a los estudiantes inscritos antes de desactivar la sección".

Número:	CU-018
Caso de Uso:	Crear carrera (Diversificado)
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin ingresa el nombre de una nueva carrera (ej. "Bachillerato en Computación"). El sistema la registra en el área de gestión de Diversificado.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-018
Caso de Uso:	Crear carrera (Diversificado)
Actores:	Admin
Propósito:	Configurar las opciones académicas específicas para el nivel de Diversificado.
Precondición:	El nivel "Diversificado" debe existir en la configuración de grados por defecto (CU-008).
Resumen:	El Admin ingresa el nombre de una nueva carrera (ej. "Bachillerato en Computación"). El sistema la registra en el área de gestión de Diversificado.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	**Referencias:** CU-021

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin accede al área de gestión de Diversificado y selecciona "Crear Carrera".	2. El sistema muestra un formulario solicitando el Nombre de la Carrera.
3. El Admin ingresa el nombre y guarda los cambios.	4. El sistema valida la unicidad del nombre de la carrera.
	5. Se guarda la carrera en la base de datos y el sistema muestra "Carrera registrada exitosamente".

Escenarios alternos:

- **Linea 4:** Si la carrera ya está registrada, el sistema advierte "La carrera ya existe en el sistema" y pide modificar el texto.

Número:	CU-019
Caso de Uso:	Visualizar carreras
Actores:	Admin, secretaria.
Descripción:	El usuario accede al módulo correspondiente y el sistema recupera la lista completa de carreras (activas e inactivas) mostrando su estado actual.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-019
Caso de Uso:	Visualizar carreras
Actores:	Admin, secretaria.
Propósito:	Consultar el catálogo de carreras disponibles para el nivel de Diversificado.
Precondición:	El usuario debe tener los permisos de acceso al módulo.
Resumen:	El usuario accede al módulo correspondiente y el sistema recupera la lista completa de carreras (activas e inactivas) mostrando su estado actual.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-018

Acción de los actores	Respuesta del sistema
El usuario navega a la sección de "Carreras Diversificado".	2. El sistema ejecuta una consulta a la base de datos recuperando todas las carreras registradas.
	3. El sistema formata los datos aplicando la paginación correspondiente.
	4. El sistema presenta la tabla con el listado de carreras y sus estados actuales.

Escenarios alternos:

- **Línea 2:** Si no hay carreras registradas, el sistema muestra la tabla vacía con el mensaje "No hay carreras registradas en el sistema".

Número:	CU-020
Caso de Uso:	Actualizar carrera
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin edita la información de una carrera para corregir errores tipográficos o actualizar su nomenclatura. El sistema guarda los cambios en la base de datos.
Tipo:	Primario y Esencial.

Número:	CU-020
Caso de Uso:	Actualizar carrera
Actores:	Admin
Propósito:	Modificar el nombre o detalles de una carrera de Diversificado.
Precondición:	La carrera debe existir en el sistema.
Resumen:	El Admin edita la información de una carrera para corregir errores tipográficos o actualizar su nomenclatura. El sistema guarda los cambios en la base de datos.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-018

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin selecciona "Editar" en una carrera del listado.	2. El sistema muestra el formulario con el nombre actual de la carrera.
3. El Admin modifica el nombre y selecciona "Actualizar".	4. El sistema valida que el nuevo nombre no coincida con el de otra carrera existente.
	5. El sistema actualiza los datos y muestra el mensaje "Carrera actualizada exitosamente".

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si el nombre editado ya pertenece a otra carrera, el sistema alerta "Ya existe una carrera con ese nombre".

Número:	CU-021
Caso de Uso:	Desactivar carrera
Actores:	Admin.
Descripción:	Para mantener la integridad de los datos históricos, las carreras no se eliminan. El Admin selecciona desactivar una carrera y el sistema cambia su estado, impidiendo nuevas inscripciones en ella pero conservando el historial.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-021
Caso de Uso:	Desactivar carrera
Actores:	Admin.
Propósito:	Suspender la oferta de una carrera de Diversificado sin borrarla del sistema.
Precondición:	La carrera a desactivar debe estar registrada y activa.
Resumen:	Para mantener la integridad de los datos históricos, las carreras no se eliminan. El Admin selecciona desactivar una carrera y el sistema cambia su estado, impidiendo nuevas inscripciones en ella pero conservando el historial.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-018

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin localiza la carrera en el listado y selecciona "Desactivar".	2. El sistema presenta un mensaje de confirmación advirtiendo que ya no estará disponible para nuevas inscripciones.
3. El Admin aprueba la desactivación.	4. El sistema actualiza el estado de la carrera a "Inactiva".
	5. El sistema confirma la acción y refresca la tabla visual.

Escenarios alternos:

- **Línea 3:** Si el Admin cancela, no se aplica ningún cambio a la base de datos.

Número:	CU-022

Caso de Uso:	Definir currículo de grado
Actores:	Admin.
Descripción:	El Admin selecciona un grado habilitado y le asigna una lista de cursos desde el catálogo. El sistema guarda esta relación conformando el pensum oficial para ese grado.
Tipo:	Primario y Esencial.

Número:	CU-022
Caso de Uso:	Definir currículo de grado
Actores:	Admin.
Propósito:	Establecer la estructura rectora que dicta qué cursos exactos se imparten en un grado específico.
Precondición:	Deben existir grados (CU-008) y cursos (CU-012) registrados en el sistema.
Resumen:	El Admin selecciona un grado habilitado y le asigna una lista de cursos desde el catálogo. El sistema guarda esta relación conformando el pensum oficial para ese grado.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-008, CU-012

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin ingresa a "Gestión de Currículo" y selecciona un grado específico.	2. El sistema muestra los detalles del grado y presenta un panel con el catálogo de cursos disponibles para asignar.
3. El Admin selecciona múltiples cursos y presiona "Asignar al Currículo".	4. El sistema valida que los cursos seleccionados no estén ya asignados a ese mismo grado.
	5. El sistema guarda los cursos asignados al grado y luego muestra "Currículo definido correctamente" y lista los cursos asignados al grado.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el Admin intenta asignar un curso que ya forma parte del currículo de ese grado, el sistema ignora el duplicado y notifica "Algunos cursos ya estaban asignados y fueron omitidos".

Módulo de Gestión de Estudiantes y Matrícula

Número:	CU-023
Caso de Uso:	Registrar estudiante
Actores:	Secretaria
Descripción:	La secretaria ingresa la información personal, médica básica y datos de encargados/padres del estudiante. El sistema almacena el registro asignándole el estado "Activo" por defecto.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-023
Caso de Uso:	Registrar estudiante
Actores:	Secretaria
Propósito:	Almacenar la información base de un alumno de nuevo ingreso en el sistema.
Precondición:	Haber iniciado sesión con el rol de Secretaria.
Resumen:	La secretaria ingresa la información personal, médica básica y datos de encargados/padres del estudiante. El sistema almacena el registro asignándole el estado "Activo" por defecto.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	Ninguna

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La secretaria navega a "Gestión de Estudiantes" y selecciona "Nuevo Estudiante".	2. El sistema despliega un formulario dividido en tres secciones: Datos Personales, Datos Médicos Básicos y Datos de Encargados.
3. La secretaria llena todos los campos requeridos y presiona "Guardar".	4. El sistema valida que el identificador único (ej. CUI o Código Personal) no esté duplicado.
	5. El sistema guarda el expediente completo en la base de datos con estado "Activo"y luego muestra "Estudiante registrado con éxito".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el código personal ya existe, el sistema muestra el error "El estudiante ya se encuentra registrado en el sistema" y resalta el campo conflictivo.
- **Línea 3:** Si falta información obligatoria (como el contacto de emergencia del encargado), el sistema impide guardar e indica "Complete los datos del encargado obligatoriamente".

Número:	CU-024

Caso de Uso:	Consultar expediente de estudiante
Actores:	Secretaria
Descripción:	La secretaria busca a un estudiante mediante filtros (nombre o código). El sistema recupera y muestra su expediente detallado.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-024
Caso de Uso:	Consultar expediente de estudiante
Actores:	Secretaria
Propósito:	Visualizar la información completa, médica y familiar de un alumno específico.
Precondición:	El estudiante debe existir en la base de datos.
Resumen:	La secretaria busca a un estudiante mediante filtros (nombre o código). El sistema recupera y muestra su expediente detallado.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-023

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La secretaria ingresa un parámetro de búsqueda (nombre o código) en el listado de estudiantes y presiona "Buscar".	2. El sistema filtra los registros y muestra las coincidencias aplicando paginación.
3. La secretaria selecciona la opción "Ver Expediente" sobre el alumno deseado.	4. El sistema consulta la base de datos y presenta una vista de solo lectura con toda la información personal, médica y de encargados.

Escenarios alternos:

- **Línea 2:** Si no hay coincidencias con la búsqueda, el sistema muestra "No se encontraron estudiantes con ese criterio".

Número:	CU-025
Caso de Uso:	Actualizar datos de estudiante

Actores:	Secretaria
Descripción:	La secretaria selecciona el expediente a editar, modifica los campos pertinentes y guarda. El sistema actualiza los registros en la base de datos.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-025
Caso de Uso:	Actualizar datos de estudiante
Actores:	Secretaria
Propósito:	Modificar o corregir el expediente de un alumno (ej. cambio de domicilio o actualización de ficha médica).
Precondición:	El estudiante debe estar registrado.
Resumen:	La secretaria selecciona el expediente a editar, modifica los campos pertinentes y guarda. El sistema actualiza los registros en la base de datos.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-024

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Desde el expediente del estudiante, la secretaria selecciona "Editar Información".	2. El sistema habilita los campos del formulario con los datos actuales.
3. La secretaria actualiza la información (ej. nuevo teléfono del encargado) y presiona "Actualizar".	4. El sistema valida los formatos de entrada.
	5. El sistema actualiza los datos y confirma "Expediente actualizado" y recarga la vista.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si se ingresan letras en un campo numérico (como teléfono), el sistema alerta "Formato inválido" y detiene la actualización.

Número:	CU-026
Caso de Uso:	Actualizar estado de estudiante

Actores:	Secretaria
Descripción:	Para conservar el historial académico inalterable, la secretaria cambia el estado del alumno cuando este se retira, es suspendido o finaliza sus estudios, bloqueando nuevas inscripciones pero manteniendo sus datos.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-026
Caso de Uso:	Actualizar estado de estudiante
Actores:	Secretaria
Propósito:	Manejar el ciclo de vida del alumno en la institución (Activo, Inactivo o Graduado) sin eliminar su registro.
Precondición:	El estudiante debe estar registrado.
Resumen:	Para conservar el historial académico inalterable, la secretaria cambia el estado del alumno cuando este se retira, es suspendido o finaliza sus estudios, bloqueando nuevas inscripciones pero manteniendo sus datos.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-023

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. En el perfil del estudiante, la secretaria selecciona "Cambiar Estado".	2. El sistema muestra un menú desplegable con las opciones: Activo, Inactivo, Graduado.
3. La secretaria selecciona el nuevo estado y confirma la acción.	4. El sistema actualiza el campo de estado en la base de datos.
	5. El sistema indica "Estado modificado exitosamente" y lo refleja en la interfaz.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si se intenta cambiar a "Activo" a un estudiante previamente "Graduado", el sistema lanza una advertencia solicitando confirmación extra por tratarse de un flujo inusual.

Número:	CU-027
Caso de Uso:	Inscribir estudiante

Actores:	Secretaria
Descripción:	La secretaria enlaza al alumno con la estructura académica correspondiente al nuevo ciclo. El sistema genera el registro de inscripción, vinculándolo al currículo y habilitándolo para asignación de notas.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-027
Caso de Uso:	Inscribir estudiante
Actores:	Secretaria
Propósito:	Matricular a un estudiante en un grado y sección específicos para un año lectivo determinado.
Precondición:	El estudiante debe tener estado "Activo" (CU-026), y el ciclo, grado y sección deben estar configurados.
Resumen:	La secretaria enlaza al alumno con la estructura académica correspondiente al nuevo ciclo. El sistema genera el registro de inscripción, vinculándolo al currículo y habilitándolo para asignación de notas.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-023, CU-007, CU-014

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La secretaria ingresa al módulo de "Inscripciones" y selecciona un estudiante activo.	2. El sistema muestra los datos del estudiante y solicita seleccionar Año Lectivo, Grado y Sección.
3. La secretaria selecciona los datos correspondientes y presiona "Inscribir".	4. El sistema valida que el estudiante no esté ya inscrito en ese mismo ciclo escolar.
	5. El sistema crea el registro de inscripción enlazando al estudiante, grado, sección y ciclo. Cuando finaliza muestra "Inscripción completada exitosamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el estudiante ya tiene una inscripción activa en el año lectivo seleccionado, el sistema bloquea la acción indicando "El estudiante ya se encuentra inscrito en este ciclo".
- **Línea 1:** Si se intenta inscribir a un estudiante con estado "Inactivo" o "Graduado", el sistema no permite seleccionarlo en la búsqueda de inscripciones.

Número:	CU-028
Caso de Uso:	Generar solvencia

Actores:	Secretaria
Descripción:	La secretaria solicita la solvencia. El sistema verifica el estado de cuenta del alumno y, de no existir saldos pendientes, genera el documento para su impresión o descarga.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-028
Caso de Uso:	Generar solvencia
Actores:	Secretaria
Propósito:	Emitir un documento oficial que valide que el estudiante no posee deudas financieras con la institución.
Precondición:	El estudiante debe estar inscrito.
Resumen:	La secretaria solicita la solvencia. El sistema verifica el estado de cuenta del alumno y, de no existir saldos pendientes, genera el documento para su impresión o descarga.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-033, CU-034

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La secretaria ingresa al perfil del estudiante y selecciona "Generar Solvencia".	2. El sistema consulta el historial de pagos y deudas pendientes del alumno en la base de datos.
	3. Al confirmar saldo cero, el sistema genera el documento de solvencia.
	4. El sistema muestra el documento en pantalla con opción a imprimir o exportar.

Escenarios alternos:

- **Línea 2:** Si el sistema detecta colegiaturas, inscripciones o actividades impagas, detiene el proceso y muestra "No es posible generar la solvencia. El estudiante presenta un saldo pendiente".

Número:	CU-029
Caso de Uso:	Consultar estado de cuenta detallado

Actores:	Secretaria
Descripción:	El usuario accede al perfil financiero del estudiante. El sistema muestra los pagos registrados y muestra un detalle claro de lo pagado por actividades y por colegiatura.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-029
Caso de Uso:	Consultar estado de cuenta detallado
Actores:	Secretaria
Propósito:	Visualizar el historial completo de transacciones.
Precondición:	El estudiante debe estar inscrito en el ciclo escolar actual.
Resumen:	El usuario accede al perfil financiero del estudiante. El sistema muestra los pagos registrados y muestra un detalle claro de lo pagado por actividades y por colegiatura.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-028, CU-034, CU-044

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario ingresa a la pestaña "Estado de Cuenta" dentro del expediente del estudiante.	2. El sistema consulta en la base de datos todos los pagos asociados al estudiante (colegiaturas, inscripciones, actividades).
	3. El sistema presenta dos tablas: "Historial de Pagos Mensualidad" y "Historial de Pagos Actividad"
5. El usuario explora el listado para informar al padre de familia.	

Escenarios alternos:

- **Línea 3:** Si el estudiante acaba de ser inscrito y no ha realizado ningún pago, el sistema muestra un mensaje de “Pagos inexistentes”.

Módulo de Recursos Humanos

Número:	CU-030

Caso de Uso:	Registrar empleado
Actores:	Admin
Descripción:	El Admin ingresa los datos de un nuevo empleado, especificando datos personales, puesto, fecha de contratación y salario base. El sistema registra al empleado en la base de datos para habilitar su gestión operativa.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-030
Caso de Uso:	Registrar empleado
Actores:	Admin
Propósito:	Almacenar la información contractual y personal de los trabajadores de la institución.
Precondición:	El usuario debe tener rol de Admin.
Resumen:	El Admin ingresa los datos de un nuevo empleado, especificando datos personales, puesto, fecha de contratación y salario base. El sistema registra al empleado en la base de datos para habilitar su gestión operativa.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	Ninguna

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin navega al módulo de "Recursos Humanos" y selecciona "Registrar Empleado".	2. El sistema muestra un formulario solicitando datos personales, selección de puesto (Maestro, Limpieza, Biblioteca, Mantenimiento, Administrativos), fecha de contratacion y salario.
3. El Admin completa la información y presiona "Guardar".	4. El sistema valida que el salario tenga un formato numérico válido y superior a cero. El sistema verifica que el identificador (ej. DPI/CUI) no esté duplicado.
	5. El sistema almacena el registro en la base de datos y muestra "Empleado registrado exitosamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el Admin ingresa un valor negativo o texto en el campo de salario, el sistema rechaza la entrada y muestra "El salario debe ser un valor numérico positivo".
- **Línea 5:** Si el empleado ya existe en la base de datos, el sistema advierte "El número de identificación ya pertenece a un empleado registrado".

Número:	CU-031
Caso de Uso:	Consultar empleado

Actores:	Admin
Descripción:	El Admin busca empleados mediante filtros (nombre o puesto). El sistema recupera los registros, mostrando la lista paginada y permitiendo acceder a la ficha detallada de cada trabajador.
Tipo:	Secundario y Esencial.

Número:	CU-031
Caso de Uso:	Consultar empleado
Actores:	Admin
Propósito:	**Propósito:** Visualizar el listado del personal contratado y acceder a sus detalles específicos.
Precondición:	Deben existir empleados registrados.
Resumen:	El Admin busca empleados mediante filtros (nombre o puesto). El sistema recupera los registros, mostrando la lista paginada y permitiendo acceder a la ficha detallada de cada trabajador.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-030

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin accede al listado general de "Recursos Humanos".	2. El sistema recupera de la base de datos a todos los empleados y los muestra en una tabla paginada.
3. El Admin aplica un filtro por "Puesto" (ej. Maestros).	4. El sistema actualiza la tabla mostrando únicamente los empleados que coinciden con el filtro.
5. El Admin selecciona "Ver Detalles" sobre un empleado.	6. El sistema despliega la ficha completa de solo lectura con información personal, contractual y salario.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si no existen empleados contratados bajo el puesto filtrado, el sistema muestra "No se encontraron empleados para el puesto seleccionado".

Número:	CU-032
Caso de Uso:	Actualizar empleado

Actores:	Admin
Descripción:	El Admin selecciona un empleado para editar su ficha, modifica los campos correspondientes y guarda. El sistema actualiza la base de datos.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-032
Caso de Uso:	Actualizar empleado
Actores:	Admin
Propósito:	Modificar la información contractual o personal de un trabajador (ej. aumento salarial o cambio de puesto).
Precondición:	El empleado debe estar registrado en el sistema.
Resumen:	El Admin selecciona un empleado para editar su ficha, modifica los campos correspondientes y guarda. El sistema actualiza la base de datos.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-031

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Desde el listado de Recursos Humanos, el Admin selecciona "Editar" en un registro específico.	2. El sistema habilita los campos del formulario con los datos contractuales y personales actuales.
3. El Admin modifica el salario y el puesto, y selecciona "Actualizar".	4. El sistema valida los formatos de los nuevos datos.
	5. El sistema actualiza los datos del empleado y notifica "Datos del empleado actualizados correctamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si se dejan campos obligatorios vacíos durante la edición, el sistema alerta "Debe completar todos los campos obligatorios para guardar los cambios".

Número:	CU-033
Caso de Uso:	Asignar maestro a curso

Actores:	Admin
Descripción:	El Admin selecciona a un maestro y le asigna uno o varios cursos vinculados a grados y secciones específicas. El sistema guarda esta relación, permitiendo que el maestro gestione sus clases.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-033
Caso de Uso:	Asignar maestro a curso
Actores:	Admin
Propósito:	Vincular a un docente con las materias específicas que impartirá, habilitando su acceso a dichos cursos en su respectivo módulo.
Precondición:	Deben existir cursos creados, secciones configuradas y el empleado debe tener el puesto de "Maestro".
Resumen:	El Admin selecciona a un maestro y le asigna uno o varios cursos vinculados a grados y secciones específicas. El sistema guarda esta relación, permitiendo que el maestro gestione sus clases.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-012, CU-014, CU-030

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin ingresa a la opción "Asignación de Cursos" dentro del perfil de un maestro.	2. El sistema despliega el catálogo de cursos disponibles y las secciones activas en el ciclo actual.
3. El Admin selecciona un curso, un grado y una sección, y presiona "Asignar".	4. El sistema valida que el curso no esté ya asignado a otro maestro para esa misma sección en el ciclo actual.
	5. El sistema crea la relación y guarda los datos, luego muestra "Curso asignado al maestro exitosamente" y actualiza la lista de asignaciones del docente.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si la sección de ese curso ya tiene un maestro titular asignado, el sistema bloquea la acción e indica "Este curso ya cuenta con un maestro asignado en la sección seleccionada. Debe removerlo primero".

Número:	CU-034
Caso de Uso:	Registrar pago de colegiatura

Actores:	Secretaria
Descripción:	La secretaria selecciona un cargo pendiente (ej. Mensualidad de Marzo), ingresa el monto recibido y confirma la operación. El sistema registra el pago asociado al usuario que realizó la transacción y actualiza el saldo del estudiante.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-034
Caso de Uso:	Registrar pago de colegiatura
Actores:	Secretaria
Propósito:	Registrar formalmente los ingresos por concepto de inscripciones o mensualidades para mantener el estado de cuenta actualizado.
Precondición:	El estudiante debe estar inscrito en el ciclo activo y tener cargos pendientes.
Resumen:	La secretaria selecciona un cargo pendiente (ej. Mensualidad de Marzo), ingresa el monto recibido y confirma la operación. El sistema registra el pago asociado al usuario que realizó la transacción y actualiza el saldo del estudiante.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-062, CU-036

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La secretaria ingresa a la sección de "Pagos", busca al estudiante y selecciona "Nuevo Pago".	2. El sistema despliega el estado de cuenta con los tipos de pago (Inscripción o Meses de Colegiatura).
3. La secretaria selecciona el concepto a pagar e ingresa el monto exacto recibido.	4. El sistema valida que el monto ingresado no sea superior a la deuda total del concepto seleccionado.
5. La secretaria presiona "Registrar Pago".	6. El sistema guarda la transacción en la base de datos, registrando fecha, monto, concepto y el usuario Secretaria que operó.
	7. El sistema muestra "Pago registrado exitosamente" y actualiza la tabla de saldos pendientes.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el monto ingresado supera el valor del cargo, el sistema alerta "El monto ingresado excede el saldo de la cuota" y solicita corrección.

Número:	CU-035
Caso de Uso:	Registrar pago de actividad

Actores:	Secretaria
Descripción:	La secretaria registra un ingreso extraordinario por concepto de una actividad específica. El sistema lo añade al historial financiero del alumno y a los ingresos globales del colegio.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-035
Caso de Uso:	Registrar pago de actividad
Actores:	Secretaria
Propósito:	Documentar los ingresos financieros provenientes de actividades extracurriculares.
Precondición:	El estudiante debe estar activo.
Resumen:	La secretaria registra un ingreso extraordinario por concepto de una actividad específica. El sistema lo añade al historial financiero del alumno y a los ingresos globales del colegio.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-036

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. En el módulo de pagos del estudiante, la secretaria selecciona "Pago de Actividad".	2. El sistema muestra un formulario solicitando el nombre de la actividad y el monto.
3. La secretaria ingresa la descripción (ej. "Excursión al museo"), el monto, y guarda.	4. El sistema valida que los campos no estén vacíos y que el monto sea numérico positivo.
	5. El sistema registra la transacción financiera en la base de datos y notifica "Pago de actividad registrado" y lo añade al historial de pagos.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el monto es cero o negativo, el sistema bloquea la operación indicando "El monto de la actividad debe ser mayor a cero".

Número:	CU-036
Caso de Uso:	Emitir comprobante de pago

Actores:	Secretaria
Descripción:	Tras registrar un pago o al consultar el historial, la secretaria solicita el comprobante. El sistema recupera los detalles de la transacción y genera un documento exportable.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-036
Caso de Uso:	Emitir comprobante de pago
Actores:	Secretaria
Propósito:	Generar una constancia física o digital (factura/recibo) que ampare la transacción realizada por el estudiante o encargado.
Precondición:	Debe existir un pago previamente registrado (CU-034 o CU-035).
Resumen:	Tras registrar un pago o al consultar el historial, la secretaria solicita el comprobante. El sistema recupera los detalles de la transacción y genera un documento exportable.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-034, CU-035

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. En el historial de pagos del estudiante, la secretaria selecciona la opción "Imprimir Comprobante" sobre una transacción específica.	2. El sistema consulta en la base de datos los detalles exactos del pago (concepto, monto, fecha, estudiante y usuario que operó).
	3. El sistema formatea los datos en una plantilla estructurada de recibo/factura.
	4. El sistema despliega el comprobante en pantalla con opciones de impresión directa o descarga en PDF.

Escenarios alternos:

- **Línea 2** (Excepción técnica): Si el registro del pago está corrupto o inaccesible, el sistema muestra "Error al generar el comprobante. Por favor, contacte a soporte técnico".

Módulo de Gestión de Aula

Número:	CU-037

Caso de Uso:	Consultar nómina de alumnos
Actores:	Maestro
Descripción:	El maestro selecciona uno de los cursos que imparte. El sistema recupera de la base de datos la lista completa de alumnos inscritos en esa sección específica y la muestra en pantalla.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-037
Caso de Uso:	Consultar nómina de alumnos
Actores:	Maestro
Propósito:	Visualizar el listado oficial de estudiantes inscritos en los cursos asignados al docente.
Precondición:	El maestro debe haber iniciado sesión (CU-001) y tener cursos asignados (CU-033).
Resumen:	El maestro selecciona uno de los cursos que imparte. El sistema recupera de la base de datos la lista completa de alumnos inscritos en esa sección específica y la muestra en pantalla.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-028, CU-033

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El maestro ingresa a su panel principal y selecciona uno de sus cursos asignados.	2. El sistema valida que el maestro tenga permisos sobre dicho curso.
	3. El sistema consulta la base de datos para recuperar a todos los estudiantes activos inscritos en la sección correspondiente.
	4. El sistema despliega la nómina de alumnos en forma de tabla paginada.

Escenarios alternos:

- **Línea 2:** Si el maestro intenta acceder mediante la URL a un curso que no le corresponde, el sistema bloquea el acceso y redirige mostrando "Acceso denegado: Curso no asignado".
- **Línea 4:** Si el curso no tiene alumnos inscritos aún, el sistema muestra el mensaje "No hay estudiantes inscritos en esta sección por el momento".

Número:	CU-038
Caso de Uso:	Registrar asistencia diaria

Actores:	Maestro
Descripción:	El maestro accede a la nómina del curso y marca el estado de asistencia del día para cada estudiante. El sistema almacena el registro diario para el control académico.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-038
Caso de Uso:	Registrar asistencia diaria
Actores:	Maestro
Propósito:	Llevar el control de las presencias y ausencias de los alumnos en cada jornada.
Precondición:	El curso debe tener estudiantes inscritos.
Resumen:	El maestro accede a la nómina del curso y marca el estado de asistencia del día para cada estudiante. El sistema almacena el registro diario para el control académico.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-037

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Dentro de un curso, el maestro selecciona la pestaña "Control de Asistencia".	2. El sistema muestra la nómina de alumnos y la fecha actual del sistema.
3. El maestro marca la asistencia (presente/ausente) para cada alumno y presiona "Guardar Asistencia".	4. El sistema valida que no exista ya un registro de asistencia para ese mismo curso en la fecha actual.
	5. El sistema inserta los registros en la base de datos vinculando alumno, curso y fecha.
	6. El sistema confirma "Asistencia registrada exitosamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el maestro ya había tomado asistencia ese mismo día e intenta guardar un registro nuevo, el sistema advierte "La asistencia para el día de hoy ya fue registrada".

Número:	CU-039
Caso de Uso:	Definir zona (ponderación)
Actores:	Maestro

Descripción:	El maestro ingresa las distintas actividades (ej. parciales, tareas, proyectos) y les asigna un valor numérico. El sistema verifica la coherencia de los puntos y guarda la estructura de evaluación.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-039
Caso de Uso:	Definir zona (ponderación)
Actores:	Maestro
Propósito:	Configurar la distribución de puntos y actividades que conformarán la nota final de la asignatura.
Precondición:	El maestro debe tener el curso asignado en el ciclo activo.
Resumen:	El maestro ingresa las distintas actividades (ej. parciales, tareas, proyectos) y les asigna un valor numérico. El sistema verifica la coherencia de los puntos y guarda la estructura de evaluación.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	Ninguna

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El maestro ingresa a la configuración del curso y selecciona "Definir Zona".	2. El sistema despliega un formulario para agregar actividades y sus respectivos punteos.
3. El maestro agrega las actividades deseadas con su ponderación y presiona "Guardar Zona".	4. El sistema valida que la suma total de las ponderaciones de todas las actividades sea exactamente igual a 100 puntos (o la escala configurada por el colegio).
	5. El sistema guarda la estructura en la base de datos.
	6. El sistema muestra "Ponderación definida correctamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si la suma de las ponderaciones es mayor o menor a 100, el sistema bloquea el guardado e indica "Error: La suma total de la zona debe ser exactamente 100 puntos".

Número:	CU-040
Caso de Uso:	Ingresar notas
Actores:	Maestro

Descripción:	
Tipo:	

Número:	CU-040
Caso de Uso:	Ingresar notas
Actores:	Maestro
Propósito:	Registrar las calificaciones obtenidas por los alumnos en las actividades previamente configuradas.
Precondición:	La zona del curso debe estar definida (CU-036) y el ciclo escolar debe estar activo.
Resumen:	El maestro selecciona una actividad de la zona e ingresa la nota obtenida por cada estudiante. El sistema valida que la nota no exceda el valor máximo y la almacena.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-039

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El maestro se dirige a la sección de "Calificaciones" del curso y selecciona una actividad específica.	2. El sistema despliega la nómina de alumnos con campos de texto habilitados para ingresar la nota correspondiente a esa actividad.
3. El maestro digita el punteo para cada alumno y presiona "Guardar Notas".	4. El sistema valida que el ciclo siga activo.
	5. El sistema verifica que ninguna nota ingresada sea menor a cero ni superior a la ponderación máxima de esa actividad.
	6. El sistema almacena las calificaciones en la base de datos y recalcula el acumulado del estudiante. El sistema confirma "Notas guardadas exitosamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 5:** Si el maestro ingresa 15 puntos en una actividad que vale 10, el sistema resalta el campo y advierte "La nota no puede exceder el valor máximo de la actividad".

Número:	CU-041
Caso de Uso:	Modificar notas
Actores:	Maestro
Descripción:	El maestro localiza la nota incorrecta de un estudiante, ingresa el nuevo valor

	y actualiza. El sistema registra el cambio y recalcula los promedios.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-041
Caso de Uso:	Modificar notas
Actores:	Maestro
Propósito:	Corregir errores en el ingreso previo de calificaciones de los estudiantes.
Precondición:	Deben existir calificaciones ya registradas y el ciclo debe continuar activo.
Resumen:	El maestro localiza la nota incorrecta de un estudiante, ingresa el nuevo valor y actualiza. El sistema registra el cambio y recalcula los promedios.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-040

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. En la matriz de calificaciones, el maestro selecciona la celda de una nota existente y cambia el valor.	2. El sistema detecta la modificación en la interfaz.
3. El maestro hace clic en "Actualizar Cambios".	4. El sistema verifica nuevamente que el ciclo esté activo y que el valor cumpla con los límites de la ponderación.
	5. El sistema actualiza los datos y notifica "Nota modificada exitosamente" y actualiza la vista.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Al igual que en el ingreso, si el ciclo ya fue cerrado por administración, la opción de actualización desaparece y el sistema rechaza cualquier intento de sobreescritura de notas.

Módulo del Portal Estudiantil

Número:	CU-042
Caso de Uso:	Consultar perfil personal
Actores:	Estudiante

Descripción:	El estudiante ingresa a su portal y el sistema despliega sus datos personales y académicos de solo lectura.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-042
Caso de Uso:	Consultar perfil personal
Actores:	Estudiante
Propósito:	Visualizar la información registrada en su expediente académico y personal.
Precondición:	El estudiante debe haber iniciado sesión (CU-001).
Resumen:	El estudiante ingresa a su portal y el sistema despliega sus datos personales y académicos de solo lectura.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-001

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El estudiante hace clic en la sección "Mi Perfil" en el menú principal.	2. El sistema consulta la base de datos utilizando el token de sesión del usuario.
	3. El presenta los datos personales, médicos y de encargados en una vista de solo lectura.

Escenarios alternos:

- **Línea 2:** Si ocurre un error de conexión con la base de datos, el sistema muestra "Error al cargar la información. Intente más tarde" y mantiene al usuario en la pantalla de inicio.

Número:	CU-043
Caso de Uso:	Visualizar historial de notas
Actores:	Estudiante
Descripción:	El estudiante selecciona el módulo de calificaciones. El sistema consulta el historial académico y muestra el desglose de notas por curso y actividad.

Tipo:	Primario.

Número:	CU-043
Caso de Uso:	Visualizar historial de notas
Actores:	Estudiante
Propósito:	Consultar el rendimiento académico y las calificaciones obtenidas en los cursos asignados.
Precondición:	El estudiante debe estar inscrito y los maestros deben haber ingresado notas (CU-040).
Resumen:	El estudiante selecciona el módulo de calificaciones. El sistema consulta el historial académico y muestra el desglose de notas por curso y actividad.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-040

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El estudiante accede a la pestaña "Mis Calificaciones".	2. El sistema recupera los cursos en los que el estudiante está inscrito actualmente.
	3. El sistema extrae las notas registradas para cada actividad y calcula los promedios parciales.
	4. El sistema despliega una tabla con las asignaturas, la zona acumulada y la nota final.
5. El estudiante selecciona un curso específico para ver el detalle.	6. El sistema expande la vista mostrando las actividades individuales y su respectiva ponderación.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si aún no se han ingresado notas en el ciclo actual, el sistema muestra la estructura de los cursos con el mensaje "Aún no hay calificaciones registradas".

Número:	CU-044
Caso de Uso:	Consultar estado de cuenta
Actores:	Estudiante
Descripción:	El estudiante accede a su perfil financiero. El sistema recupera todos los recibos de pago registrados por la secretaría.

Tipo:	Primario.

Número:	CU-044
Caso de Uso:	Consultar estado de cuenta
Actores:	Estudiante
Propósito:	Revisar el historial de pagos realizados.
Precondición:	El estudiante debe estar inscrito
Resumen:	El estudiante accede a su perfil financiero. El sistema recupera todos los recibos de pago registrados por la secretaría y los contrasta con los cargos obligatorios del ciclo, mostrando el balance actual.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-034, CU-036

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El estudiante selecciona el módulo "Estado de Cuenta".	2. El sistema consulta en la base de datos el historial completo de pagos (inscripción, mensualidades, actividades).
	3. El sistema despliega las tablas paginadas: de "Pagos Realizados".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el estudiante no presenta ningún cargo pendiente, la segunda tabla se muestra vacía y el sistema despliega un mensaje destacado: "Solvente. No presenta deudas pendientes".

Número:	CU-045
Caso de Uso:	Consultar catálogo de biblioteca
Actores:	Estudiante
Descripción:	El estudiante utiliza la barra de búsqueda para encontrar material bibliográfico. El sistema filtra la base de datos y retorna los resultados mostrando la cantidad de copias disponibles para préstamo.

Tipo:	Primario.

Número:	CU-045
Caso de Uso:	Consultar catálogo de biblioteca
Actores:	Estudiante
Propósito:	Buscar libros disponibles en la biblioteca de la institución educativa.
Precondición:	Deben existir libros registrados en el inventario de la biblioteca (CU-045).
Resumen:	El estudiante utiliza la barra de búsqueda para encontrar material bibliográfico. El sistema filtra la base de datos y retorna los resultados mostrando la cantidad de copias disponibles para préstamo.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-048

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El estudiante navega a "Biblioteca" y digita el título, autor o editorial del libro deseado en el buscador.	2. El sistema valida que el campo de búsqueda no esté vacío.
3. El estudiante presiona el botón buscar.	4. El sistema ejecuta una consulta en el inventario filtrando por coincidencias.
	5. El sistema presenta los resultados en una lista paginada, mostrando título, autor y la cantidad de copias físicas disponibles.

Escenarios alternos:

- **Línea 5:** Si no existen libros que coincidan con la búsqueda, el sistema muestra el mensaje "No se encontraron resultados para su búsqueda" y sugiere intentar con otras palabras clave.

Número:	CU-046
Caso de Uso:	Verificar libros prestados
Actores:	Estudiante
Descripción:	El estudiante ingresa a la sección de sus préstamos. El sistema recupera los registros asociados a su usuario, mostrando la fecha límite de devolución y calculando multas si aplica.

Tipo:	Secundario.

Número:	CU-046
Caso de Uso:	Verificar libros prestados
Actores:	Estudiante
Propósito:	Consultar el estatus de los libros que el estudiante tiene en su poder y verificar si existen multas por devoluciones tardías.
Precondición:	El estudiante debe tener al menos un préstamo histórico o activo registrado por el bibliotecario (CU-052).
Resumen:	El estudiante ingresa a la sección de sus préstamos. El sistema recupera los registros asociados a su usuario, mostrando la fecha límite de devolución y calculando multas si aplica.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-052, CU-054

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El estudiante selecciona la pestaña "Mis Préstamos" dentro del módulo de Biblioteca.	2. El sistema consulta la tabla de préstamos filtrando por el identificador del estudiante
	3. El sistema evalúa la fecha esperada de devolución de los préstamos activos frente a la fecha actual.
	4. El sistema muestra una lista con los libros pendientes de devolución, resaltando en rojo aquellos que han superado la fecha límite y detallando el monto de la multa generada.

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el estudiante no tiene ningún libro prestado actualmente, el sistema muestra el mensaje "No tiene libros pendientes de devolución en este momento".

Módulo de Biblioteca

Número:	CU-047
Caso de Uso:	Consultar multas de biblioteca
Actores:	Estudiante
Descripción:	El estudiante accede a la sección de multas de su portal. El sistema consulta su historial y despliega el detalle de las penalizaciones, especificando el libro,

	los días exactos de retraso, el monto adeudado y el estado de la multa.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-047
Caso de Uso:	Consultar multas de biblioteca
Actores:	Estudiante
Propósito:	Visualizar los recargos por la devolución tardía de libros.
Precondición:	El estudiante debe tener sesión iniciada y haber incurrido en una penalización por devolución tardía (CU-054).
Resumen:	El estudiante accede a la sección de multas de su portal. El sistema consulta su historial y despliega el detalle de las penalizaciones, especificando el libro, los días exactos de retraso, el monto adeudado y el estado de la multa.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-044, CU-047, CU-054

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El estudiante selecciona la opción "Multas de Biblioteca" dentro de su portal.	2. El sistema consulta la base de datos para recuperar todos los registros de recargos financieros asociados al identificador del estudiante.
	3. El sistema presenta una tabla detallando el título del libro, la fecha en que debió entregarse, los días de retraso acumulados y el monto exacto de la multa.

Escenarios alternos:

- **Línea 3:** Si el estudiante ha sido puntual y no posee multas históricas ni activas, el sistema muestra la tabla vacía con el mensaje "No presenta multas por devoluciones tardías registradas".
- **Línea 3:** Si una multa ya fue cancelada previamente a través de la secretaría (y aparece en su Estado de Cuenta como pagada), el sistema la mantiene visible en esta vista por motivos de historial, marcándola visualmente con el estado "Pagada" o "Solvente".

Módulo de Biblioteca

Número:	CU-048
Caso de Uso:	Registrar libro
Actores:	Bibliotecario
Descripción:	El bibliotecario ingresa los metadatos de un nuevo libro. El sistema lo guarda en el catálogo haciéndolo visible para que los estudiantes puedan consultarlo.

Tipo:	Primario.

Número:	CU-048
Caso de Uso:	Registrar libro
Actores:	Bibliotecario
Propósito:	Alimentar el inventario de la biblioteca con nuevos libros.
Precondición:	Haber iniciado sesión con rol de Bibliotecario.
Resumen:	El bibliotecario ingresa los metadatos de un nuevo libro. El sistema lo guarda en el catálogo haciéndolo visible para que los estudiantes puedan consultarlo.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	Ninguna

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El bibliotecario navega a "Gestión de Biblioteca" y selecciona "Agregar Libro".	2. El sistema despliega un formulario solicitando título, autor, editorial y cantidad de copias.
3. El bibliotecario llena los datos y presiona "Guardar".	4. El sistema valida que la cantidad sea un número entero mayor a cero.
	5. El sistema inserta el registro en la base de datos.
	6. El sistema muestra "Libro registrado exitosamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si la cantidad ingresada es cero o negativa, el sistema alerta "La cantidad debe ser un número entero mayor a cero".

Número:	CU-049
Caso de Uso:	Consultar inventario de libros
Actores:	Bibliotecario
Descripción:	El bibliotecario busca un libro mediante filtros. El sistema recupera la información de la base de datos y muestra la cantidad total y la cantidad disponible para préstamo.

Tipo:	Secundario.

Número:	CU-049
Caso de Uso:	Consultar inventario de libros
Actores:	Bibliotecario
Propósito:	Buscar y verificar la disponibilidad del material dentro de la biblioteca.
Precondición:	Deben existir libros registrados en el sistema.
Resumen:	El bibliotecario busca un libro mediante filtros. El sistema recupera la información de la base de datos y muestra la cantidad total y la cantidad disponible para préstamo.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-048

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El bibliotecario ingresa a la vista general del inventario y utiliza la barra de búsqueda.	2. El sistema filtra los registros por título, autor o editorial aplicando paginación.
3. El bibliotecario selecciona un libro del listado.	4. El sistema despliega el detalle del libro, incluyendo el historial de préstamos actuales.

Escenarios alternos:

- **Línea 2:** Si no hay coincidencias, el sistema muestra "No se encontraron libros con los criterios de búsqueda".

Número:	CU-050
Caso de Uso:	Actualizar libro
Actores:	Bibliotecario
Descripción:	El bibliotecario edita la información del libro. El sistema valida los datos y actualiza el registro correspondiente.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-050
Caso de Uso:	Actualizar libro
Actores:	Bibliotecario
Propósito:	Modificar los metadatos de un libro o ajustar la cantidad de copias físicas disponibles (ej. por pérdida o nuevas adquisiciones).
Precondición:	El libro debe existir en el inventario.
Resumen:	El bibliotecario edita la información del libro. El sistema valida los datos y actualiza el registro correspondiente.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-049

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El bibliotecario selecciona la opción "Editar" sobre un libro en el inventario.	2. El sistema carga los datos actuales en el formulario.
3. El bibliotecario modifica la información (ej. aumenta la cantidad) y presiona "Actualizar".	4. El sistema valida que la nueva cantidad no sea menor al número de copias que actualmente se encuentran prestadas.
	5. El sistema ejecuta la actualización en la base de datos.
	6. El sistema confirma "Libro actualizado correctamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el bibliotecario intenta reducir la cantidad total a 2, pero existen 3 copias actualmente prestadas, el sistema bloquea la acción indicando "Error: La cantidad total no puede ser menor a las copias prestadas actualmente".

Número:	CU-051
Caso de Uso:	Eliminar libro
Actores:	Bibliotecario
Descripción:	El bibliotecario selecciona desactivar un libro. El sistema cambia su estado a inactivo para que ya no aparezca en las búsquedas de los estudiantes.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-051
Caso de Uso:	Eliminar libro
Actores:	Bibliotecario
Propósito:	Retirar un libro del catálogo (ej. por daño total o desuso) conservando su historial de préstamos pasados.
Precondición:	El libro no debe tener préstamos activos.
Resumen:	El bibliotecario selecciona desactivar un libro. El sistema cambia su estado a inactivo para que ya no aparezca en las búsquedas de los estudiantes.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-048

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El bibliotecario selecciona "Eliminar/Desactivar" sobre un libro específico.	2. El sistema solicita confirmación advirtiendo que el libro ya no estará disponible para préstamos.
3. El bibliotecario confirma la acción.	4. El sistema verifica que la cantidad de copias prestadas actualmente sea cero.
	5. El sistema cambia el estado del libro a "Inactivo" en la base de datos.
	6. El sistema muestra "Libro retirado del catálogo exitosamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si el libro tiene préstamos activos, el sistema detiene el proceso y advierte "No se puede retirar el libro. Existen copias prestadas que deben ser devueltas primero".

Número:	CU-052
Caso de Uso:	Registrar préstamo
Actores:	Bibliotecario
Descripción:	El bibliotecario asocia un libro con un usuario y define la fecha esperada de devolución. El sistema registra el préstamo inalterablemente y reduce la disponibilidad del libro.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-052
Caso de Uso:	Registrar préstamo
Actores:	Bibliotecario
Propósito:	Asentar la entrega física de un libro a un estudiante o maestro.
Precondición:	El libro debe tener copias disponibles y el usuario solicitante debe estar activo.
Resumen:	El bibliotecario asocia un libro con un usuario y define la fecha esperada de devolución. El sistema registra el préstamo inalterablemente y reduce la disponibilidad del libro.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-049

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El bibliotecario selecciona un libro disponible y presiona "Prestar".	2. El sistema solicita el identificador (código) del estudiante o maestro y la fecha límite de devolución.
3. El bibliotecario ingresa los datos y confirma el préstamo.	4. El sistema valida que la fecha de devolución sea posterior o igual a la fecha actual.
	5. El sistema registra el préstamo en la base de datos (guardando fecha de inicio y fecha esperada).
	6. El sistema resta 1 a la cantidad disponible de ese libro y muestra "Préstamo registrado exitosamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 4:** Si se ingresa una fecha anterior a hoy, el sistema alerta "La fecha de devolución no puede ser en el pasado".
- **Línea 4:** Si el estudiante ya posee un préstamo activo en mora, el sistema bloquea el nuevo préstamo indicando "El usuario posee préstamos atrasados y no puede solicitar nuevo material".

Número:	CU-053
Caso de Uso:	Registrar devolución
Actores:	Bibliotecario
Descripción:	El bibliotecario busca el préstamo activo y registra la recepción del libro. El sistema marca el préstamo como devuelto y aumenta la disponibilidad en el inventario.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-053
Caso de Uso:	Registrar devolución
Actores:	Bibliotecario
Propósito:	Procesar el retorno del material prestado a la biblioteca y liberar la copia para otros usuarios.
Precondición:	Debe existir un préstamo activo para ese libro y usuario.
Resumen:	El bibliotecario busca el préstamo activo y registra la recepción del libro. El sistema marca el préstamo como devuelto y aumenta la disponibilidad en el inventario.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-052

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El bibliotecario accede al módulo de "Devoluciones", busca por estudiante/libro y selecciona "Registrar Devolución".	2. El sistema recupera la información del préstamo y compara la fecha esperada con la fecha actual.
3. El bibliotecario confirma la recepción del libro.	4. El sistema actualiza el estado del préstamo a "Finalizado".
	5. El sistema suma 1 a la cantidad disponible del libro.
	6. El sistema muestra "Devolución registrada correctamente".

Escenarios alternos:

- **Línea 2 (Enlace a CU-054):** Si la fecha actual es posterior a la fecha esperada, el sistema invoca internamente el cálculo automático de atrasos antes de finalizar el proceso.

Número:	CU-054
Caso de Uso:	Calcular multas por atraso
Actores:	Bibliotecario
Descripción:	Al momento de registrar una devolución tardía, el sistema calcula automáticamente los días de retraso y genera un cargo financiero en el estado de cuenta del estudiante o maestro.
Tipo:	Primario.

Número:	CU-054
Caso de Uso:	Calcular multas por atraso
Actores:	Bibliotecario
Propósito:	Penalizar financieramente las devoluciones tardías para incentivar el retorno puntual del material.
Precondición:	Se debe estar procesando una devolución (CU-050) cuya fecha actual exceda la fecha esperada.
Resumen:	Al momento de registrar una devolución tardía, el sistema calcula automáticamente los días de retraso y genera un cargo financiero en el estado de cuenta del estudiante o maestro.
Tipo:	Primario y Esencial.
Referencias:	CU-053, CU-044

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El bibliotecario confirma una devolución que excede la fecha límite.	2. El sistema calcula la diferencia en días entre la fecha esperada y la fecha de devolución real
	3. El sistema multiplica los días de retraso por la tarifa de multa configurada.
	4. El sistema genera un registro de deuda ("Multa de Biblioteca") y lo asocia al estado de cuenta del estudiante.
	5. El sistema notifica al bibliotecario en pantalla: "Devolución con atraso de X días. Multa de QXX.XX agregada al estado de cuenta del usuario".

Escenarios alternos:

- **Línea 2:** Si el usuario es un Maestro y el colegio no aplica cobros financieros al personal, el sistema registra el atraso en el historial del docente pero omite la generación del cargo económico.

Número:	CU-055
Caso de Uso:	Generar reporte de alumnos solventes y morosos
Actores:	Súper Admin, Admin, Secretaria
Descripción:	El usuario accede al módulo de reportes, aplica filtros por grado y sección, y genera el informe. El sistema procesa los saldos y presenta una tabla paginada con la opción de exportar el documento a formato PDF.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-055

Caso de Uso:	Generar reporte de alumnos solventes y morosos
Actores:	Súper Admin, Admin, Secretaria
Propósito:	Obtener un listado que identifique a los estudiantes al día con sus pagos y a los que presentan atrasos, detallando el monto adeudado.
Precondición:	El usuario debe tener los permisos correspondientes y deben existir registros financieros.
Resumen:	El usuario accede al módulo de reportes, aplica filtros por grado y sección, y genera el informe. El sistema procesa los saldos y presenta una tabla paginada con la opción de exportar el documento a formato PDF.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-044

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario navega a la sección de "Reportes" y selecciona "Alumnos Solventes y Morosos".	2. El sistema muestra un panel con opciones de filtro por Grado y Sección.
3. El usuario selecciona los filtros deseados (o los deja en blanco) y presiona "Generar Reporte".	4. Si no se especifican filtros, el sistema consulta todos los registros.
	5. El sistema calcula los saldos actuales de los alumnos resultantes.
	6. El sistema presenta la información en una tabla paginada dividida en solventes y morosos, habilitando el botón "Exportar a PDF".
7. El usuario hace clic en "Exportar a PDF".	8. El sistema compila el documento y lanza la descarga del archivo.

Escenarios alternos:

- **Línea 6:** Si los filtros aplicados no devuelven ningún estudiante (ej. una sección vacía), el sistema muestra la tabla sin datos y el mensaje "No se encontraron estudiantes para los criterios seleccionados", deshabilitando el botón de exportación a PDF.

Número:	CU-056
Caso de Uso:	Generar reporte de rendimiento académico
Actores:	Súper Admin, Admin, Maestro
Descripción:	El usuario selecciona el grado y sección a evaluar. El sistema procesa las calificaciones, calcula los indicadores estadísticos solicitados y genera la tabla con la opción de descarga en PDF.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-056
Caso de Uso:	Generar reporte de rendimiento académico
Actores:	Súper Admin, Admin, Maestro
Propósito:	Analizar las métricas académicas mostrando el promedio de notas por curso, las materias con mayor dificultad y los mejores promedios en una sección específica.
Precondición:	Deben existir calificaciones ingresadas para la sección consultada.
Resumen:	El usuario selecciona el grado y sección a evaluar. El sistema procesa las calificaciones, calcula los indicadores estadísticos solicitados y genera la tabla con la opción de descarga en PDF.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-040

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario ingresa a "Reportes" y selecciona "Rendimiento Académico".	2. El sistema despliega los filtros obligatorios de Grado y Sección.
3. El usuario define los parámetros y presiona "Generar".	4. El sistema consulta las notas finales de todos los cursos de esa sección.
	5. El sistema calcula promedios y ordena las materias y alumnos según rendimiento.
	6. El sistema muestra los resultados en tablas paginadas y habilita la exportación.
7. El usuario presiona "Exportar PDF".	8. El sistema genera y descarga el reporte.

Escenarios alternos:

- **Línea 5:** Si los maestros aún no han ingresado notas para la sección, el sistema muestra el mensaje "No hay datos académicos suficientes para calcular el rendimiento en esta sección".

Número:	CU-057
Caso de Uso:	Generar historial de pagos por estudiante
Actores:	Súper Admin, Admin, Secretaria
Descripción:	El usuario busca al estudiante, define un intervalo de tiempo y solicita el reporte. El sistema recupera el historial financiero y genera el documento exportable a PDF.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-057
Caso de Uso:	Generar historial de pagos por estudiante
Actores:	Súper Admin, Admin, Secretaria
Propósito:	Obtener un estado de cuenta de un estudiante específico, detallando todos los pagos realizados en un rango de fechas y sus saldos pendientes.
Precondición:	El estudiante debe estar registrado en el sistema.
Resumen:	El usuario busca al estudiante, define un intervalo de tiempo (opcional) y solicita el reporte. El sistema recupera el historial financiero y genera el documento exportable a PDF.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	Ninguna

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario selecciona el reporte "Historial de Pagos", busca al estudiante e ingresa un rango de fechas (Fecha Inicio y Fecha Fin).	2. El sistema valida el formato de las fechas ingresadas.
3. El usuario presiona "Generar".	4. Si no se especifica rango, el sistema incluye todos los registros del alumno.
	5. El sistema extrae los pagos y calcula los saldos pendientes actuales.
	6. El sistema muestra la tabla paginada con la información y la opción de exportar.
7. El usuario presiona "Exportar PDF".	8. El sistema genera el comprobante consolidado y lo descarga.

Escenarios alternos:

- **Línea 2:** Si la "Fecha Fin" es anterior a la "Fecha Inicio", el sistema bloquea la acción indicando "El rango de fechas es inválido".

Número:	CU-058
Caso de Uso:	Generar reporte de ingresos
Actores:	Súper Admin, Admin
Descripción:	El administrador define un periodo de tiempo. El sistema consolida todas las transacciones monetarias, las agrupa por concepto y genera el informe administrativo exportable.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-058
Caso de Uso:	Generar reporte de ingresos
Actores:	Súper Admin, Admin
Propósito:	Visualizar el total de ingresos financieros percibidos por el colegio, desglosado estrictamente por concepto (Inscripción, Mensualidad, Actividades) dentro de un intervalo de tiempo.
Precondición:	El usuario debe tener rol de Admin o Súper Admin obligatoriamente.
Resumen:	El administrador define un periodo de tiempo. El sistema consolida todas las transacciones monetarias, las agrupa por concepto y genera el informe administrativo exportable.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	Ninguna

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede a "Reportes" y selecciona "Reporte de Ingresos".	2. El sistema verifica que el usuario sea Admin o Súper Admin
	3. El sistema muestra los campos para definir el rango de fechas.
4. El usuario ingresa las fechas (o las deja vacías) y presiona "Generar".	5. El sistema realiza la suma de todos los pagos registrados en la base de datos dentro de ese periodo, agrupándolos por concepto.
	6. El sistema presenta una tabla paginada con los totales desglosados y el gran total acumulado, habilitando la exportación a PDF.
7. El usuario presiona "Exportar PDF".	8. El sistema procesa y descarga el archivo.

Escenarios alternos:

- **Línea 2:** Si un usuario con otro rol (ej. Secretaria) intenta acceder por URL directa a este reporte, el sistema bloquea el paso y muestra "Acceso denegado: Privilegios insuficientes".

Número:	CU-059
Caso de Uso:	Generar reporte de préstamos en mora
Actores:	Súper Admin, Admin, Bibliotecario
Descripción:	El usuario genera el reporte. El sistema escanea todos los préstamos activos, identifica los vencidos, calcula sus multas en tiempo real y muestra la información en una tabla exportable.
Tipo:	Secundario.

Número:	CU-059
Caso de Uso:	Generar reporte de préstamos en mora
Actores:	Súper Admin, Admin, Bibliotecario
Propósito:	Obtener el listado de todos los libros prestados que superaron su fecha límite de devolución, especificando el poseedor, días de retraso y cálculo del recargo financiero.
Precondición:	Deben existir préstamos registrados en el sistema.
Resumen:	El usuario genera el reporte. El sistema escanea todos los préstamos activos, identifica los vencidos, calcula sus multas en tiempo real y muestra la información en una tabla exportable.
Tipo:	Secundario y Esencial.
Referencias:	CU-054

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario navega a la sección de reportes y selecciona "Préstamos en Mora".	2. El sistema consulta todos los préstamos cuyo estado sea "Activo" y cuya fecha de devolución sea menor a la fecha actual.
	3. El sistema calcula matemáticamente los días exactos de retraso y el recargo correspondiente para cada caso.
	4. El sistema despliega la tabla paginada con los infractores y habilita el botón de exportar PDF
5. El usuario hace clic en "Exportar PDF".	6. El sistema genera el archivo y lo envía al navegador.

Escenarios alternos:

- **Línea 2:** Si ningún usuario tiene libros atrasados, el sistema muestra la tabla en blanco con el mensaje de éxito: "Al día: No existen préstamos en mora registrados actualmente".

3. Planificación por Iteración

Iteración 1: Fundamentos, seguridad y catálogos base.

Duración: 1 semana

Objetivo: Establecer la arquitectura base en angular y Java Servlets, configurar la seguridad y poblar los catálogos principales requeridos por el resto de módulos.

Módulo	Casos de Uso a desarrollar
Autenticación.	**CU-001** Iniciar sesión, **CU-002** Recuperar contraseña, **CU-003** Cerrar sesión
Configuración Global	**CU-004** Crear usuario admin, **CU-005** Modificar admin, **CU-006** Desactivar admin, **CU-007** Configurar años lectivos, **CU-008** Configurar grados

Administración Operativa	**CU-009** Crear usuario operativo, **CU-010** Modificar usuario operativo, **CU-011** Desactivar usuario operativo
Recursos Humanos	**CU-027** Registrar empleado, **CU-028** Consultar empleado, **CU-029** Actualizar empleado, **CU-030** Asignar maestro a curso

Iteración 2: Motor académico matricula y finanzas.

Duración: 1.5 semanas
Objetivos: Desarrollar el núcleo del negocio. Esta iteración es la mas pesada en logica relacional, ya que requiere enlazar curriculos, inscribir, estudiantes y procesar transacciones financieras.

Módulo	**Casos de uso a desarrollar**
Gestión Académica	**CU-012** Crear curso, **CU-013** Actualizar curso, **CU-057** Desactivar curso, **CU-014** Crear grado/sección, **CU-015** Actualizar grado/sección, **CU-058** Desactivar grado/sección, **CU-016** Crear carrera, **CU-017** Visualizar carreras, **CU-018** Actualizar carrera, **CU-019** Desactivar carrera, **CU-020** Definir currículo
Estudiantes y Matrícula	**CU-021** Registrar estudiante, **CU-022** Consultar expediente, **CU-023** Actualizar datos, **CU-024** Actualizar estado, **CU-025** Inscribir estudiante, **CU-026** Generar solvencia, **CU-059** Consultar estado de cuenta detallado
Gestión Financiera	**CU-031** Pago colegiatura, **CU-032** Pago actividad, **CU-033** Emitir comprobante

Iteración 3: Operación de aula, biblioteca y resortes.

Duración: 1.5 semanas
Objetivos: Construir las interfaces de los usuarios finales (maestros y estudiantes), automatizar el control de multas en la biblioteca y consolidar la información a través de JasperReports.

Módulo	**Casos de uso a desarrollar**
Gestión de Aula	**CU-034** Consultar nómina, **CU-035** Registrar asistencia, **CU-036** Definir zona, **CU-037** Ingresar notas, **CU-038** Modificar notas
Portal Estudiantil	**CU-039** Consultar perfil, **CU-040** Historial de notas, **CU-041** Estado de cuenta, **CU-042** Catálogo biblioteca, **CU-043** Libros prestados, **CU-044** Consultar multas
Biblioteca	**CU-045** Registrar libro, **CU-046** Consultar inventario, **CU-047** Actualizar libro, **CU-048** Eliminar libro, **CU-049** Registrar préstamo, **CU-050** Registrar devolución, **CU-051** Calcular multas
Reportes	**CU-052** Solventes/morosos, **CU-053** Rendimiento, **CU-054** Historial de pagos, **CU-055** Ingresos, **CU-056** Préstamos en mora